

第七章 网络层基础

崔勇

清华大学



计算机网络
教案社区



回顾与思考

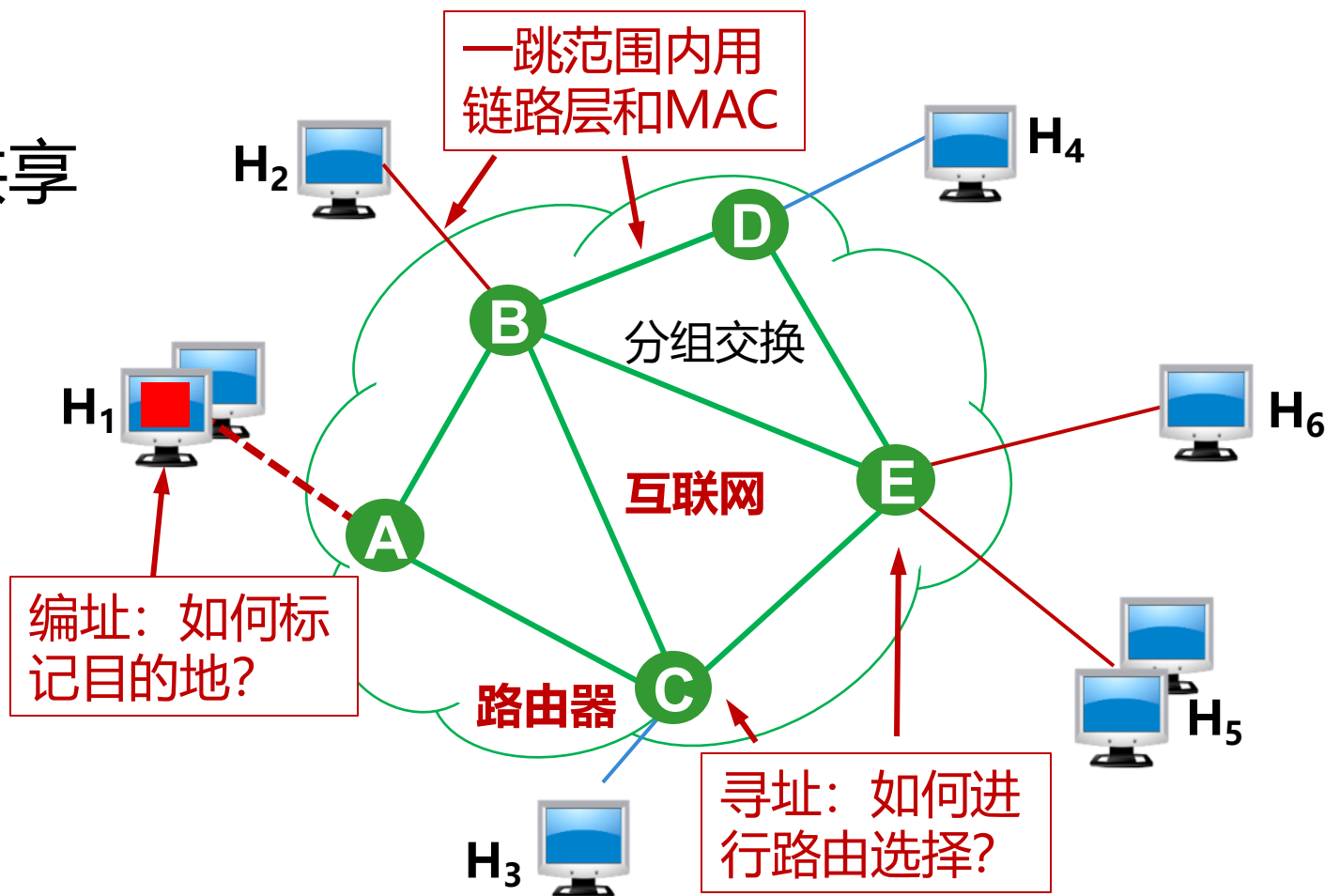


清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 物理层：传输1比特
- 数据链路层：点到点 & 共享
 - 成帧、竞争控制、比特校验
 - 物理地址：MAC地址
- 网络层服务
 - 到目的地？多跳找路？
 - 两大功能：编址 & 寻址
 - 发明：IP协议族（编址）
 - 发明：路由 & 转发（寻址）



从全世界：ping 166.111.4.100



本节目标



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

1. 学习网络层服务概念
2. 理解IP协议的设计需求和设计思路
3. 掌握IPv4编址方法，子网划分和最长前缀匹配
4. 了解常见特殊地址，掌握单播、组播、广播、任播的概念
5. 了解IPv4分组格式，掌握分片重组的方法
6. 学习Internet网络层协议：DHCP, ARP, ICMP



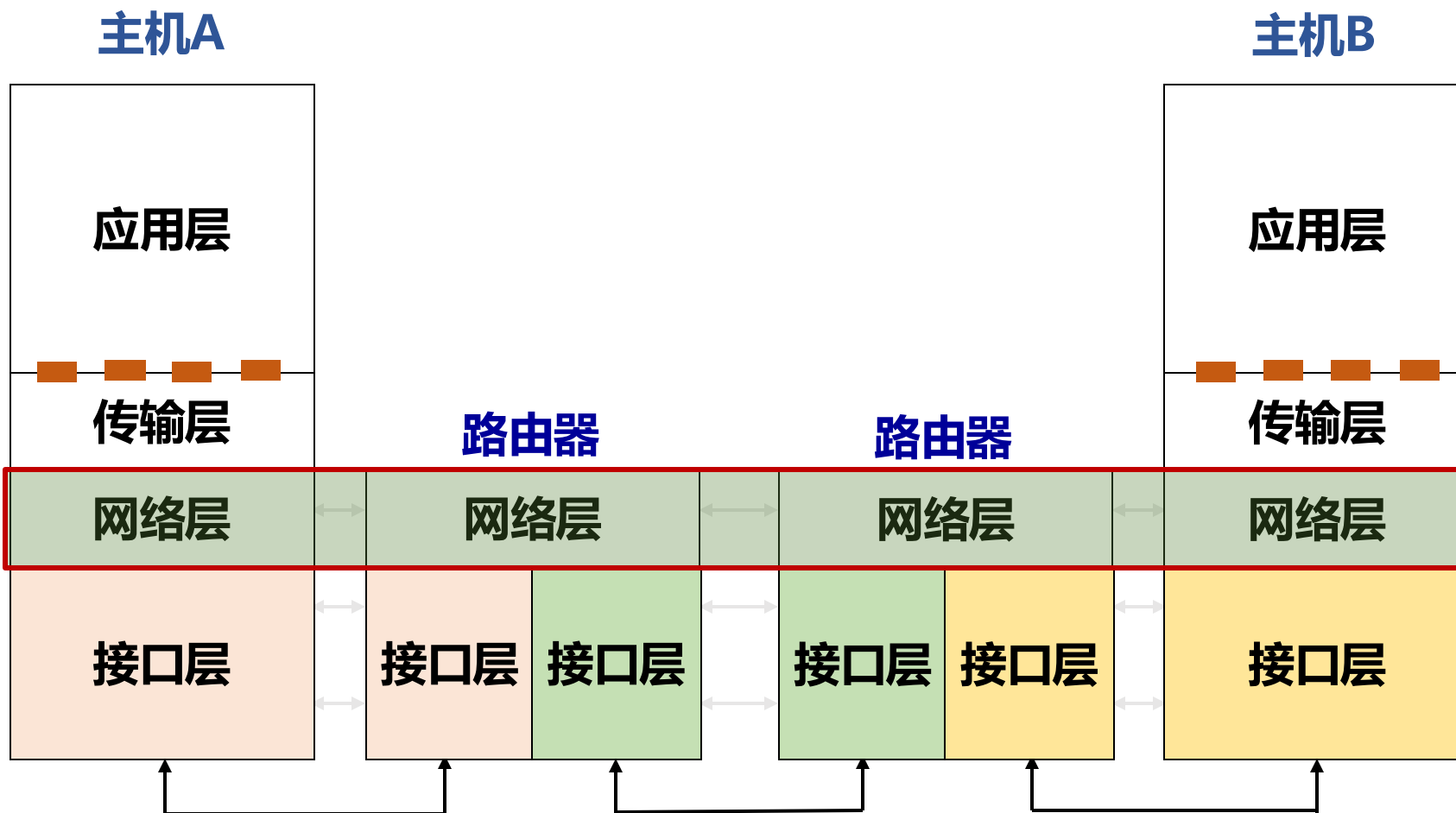
网络层在哪里？



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区



接口层通常包括数据链路层和物理层



网络层服务的实现



清华大学
Tsinghua University



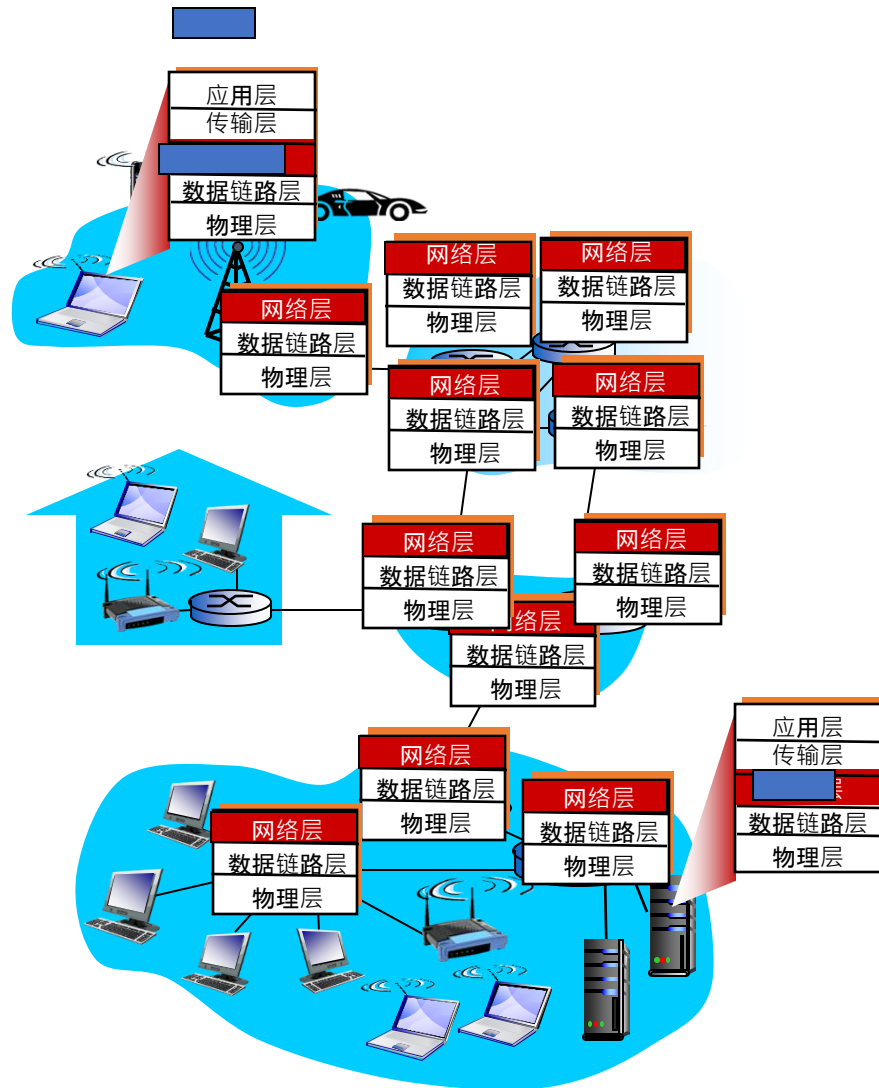
计算机网络教案社区

➤ 网络层功能存在每台主机和路由器中

- **发送端**：将传输层数据单元封装在数据包中
- **接收端**：解析接收的数据包中，取出传输层数据单元，交付给传输层
- **路由器**：检查数据包首部，转发数据包

➤ 问题分解：网络层核心功能

- 目标：实现设备间的**多跳**可达
- 控制面：**编址(Addressing)**和**路由(Routing)**
- 数据面：**分组转发**





网络层关键功能



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

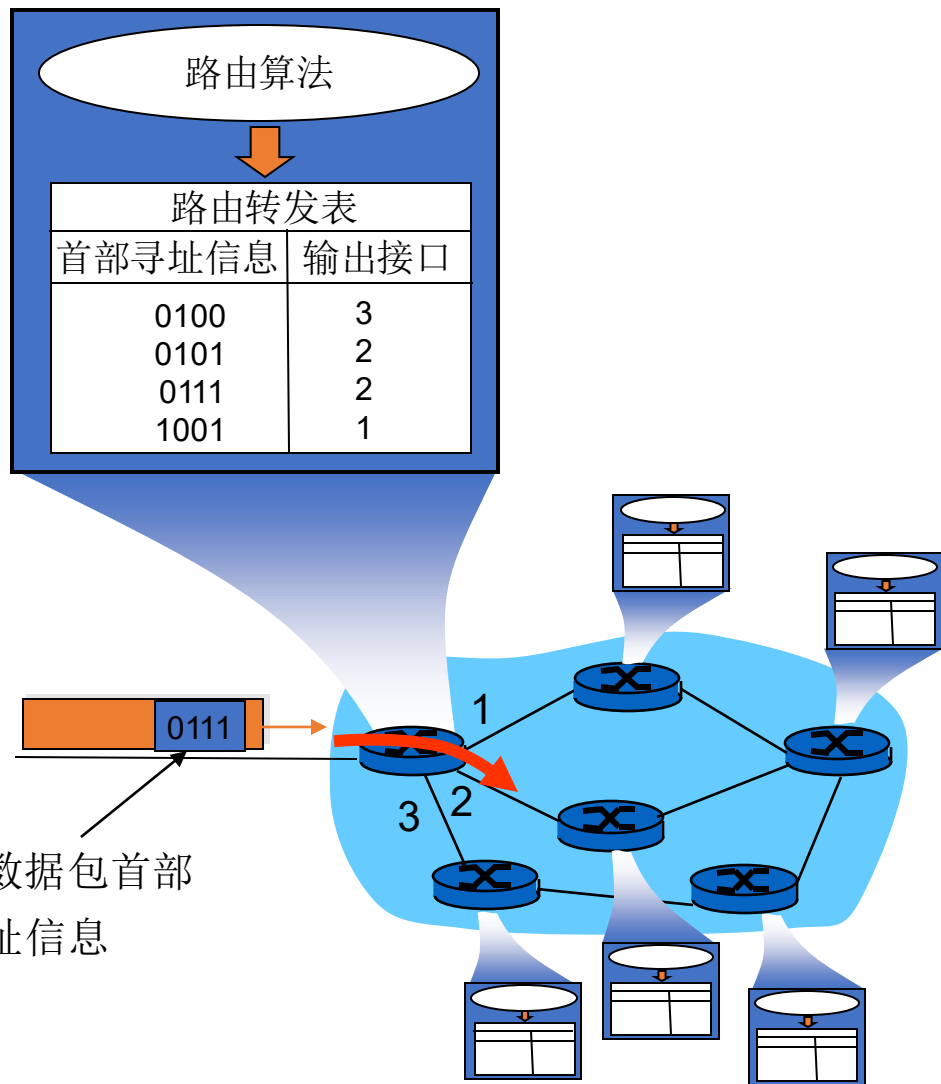
➤ Routing路由（控制面）

- 选择数据报从源端到目的端的路径
- 目标：大规模、动态性
- 路由协议与算法

静态路由 v.s. 动态路由

➤ Forwarding转发（数据面）

- 将数据报从路由器的输入接口传送到正确的输出接口
- 目标：高效、快速，大容量





鸟联网



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ IP over Avian Carriers

- 1990年4月1日发布RFC 1149

➤ RFC1149描述的协议流程

- 准备数据包：将要传输的数据打印在小型纸片上，或写在卡片上
- 绑定载体：将纸片或者其他载体绑在鸟类身上
- 释放鸟类：释放鸟类并让它自由飞行到目的地
- 收集数据包：鸟到达目的地后，收集数据包，并进行解码和处理

➤ 优势/劣势

- 单次能够携带300TB甚至以上的数据(SD卡)，比DSL更高的带宽
- 传输速度慢，鸽子时速70公里，几千公里距离的传输需要几个小时
- 传输可靠性差，易受天气和环境等影响，如遇极端天气，丢包率可高达100%

➤ Running Code

- 卑尔根Linux用户组@2001年4月：5公里远发送了9个ping报文（ICMP Echo），各由一只鸽子承载，收到了4条响应



千里迢迢端到端
分组到达不保序
分组传送不可靠
Best Effort



本节内容



3.1 IPv4与编址

3.2 网络层基础协议

1. 分类编址
2. 无类域间路由CIDR
3. 子网划分
4. 最长前缀匹配
5. IPv4 数据报格式
6. 数据报分片
7. 特殊 IP 地址(单播、组播、广播、任播概念及地址)



回顾：思考与发明



清华大学
Tsinghua University



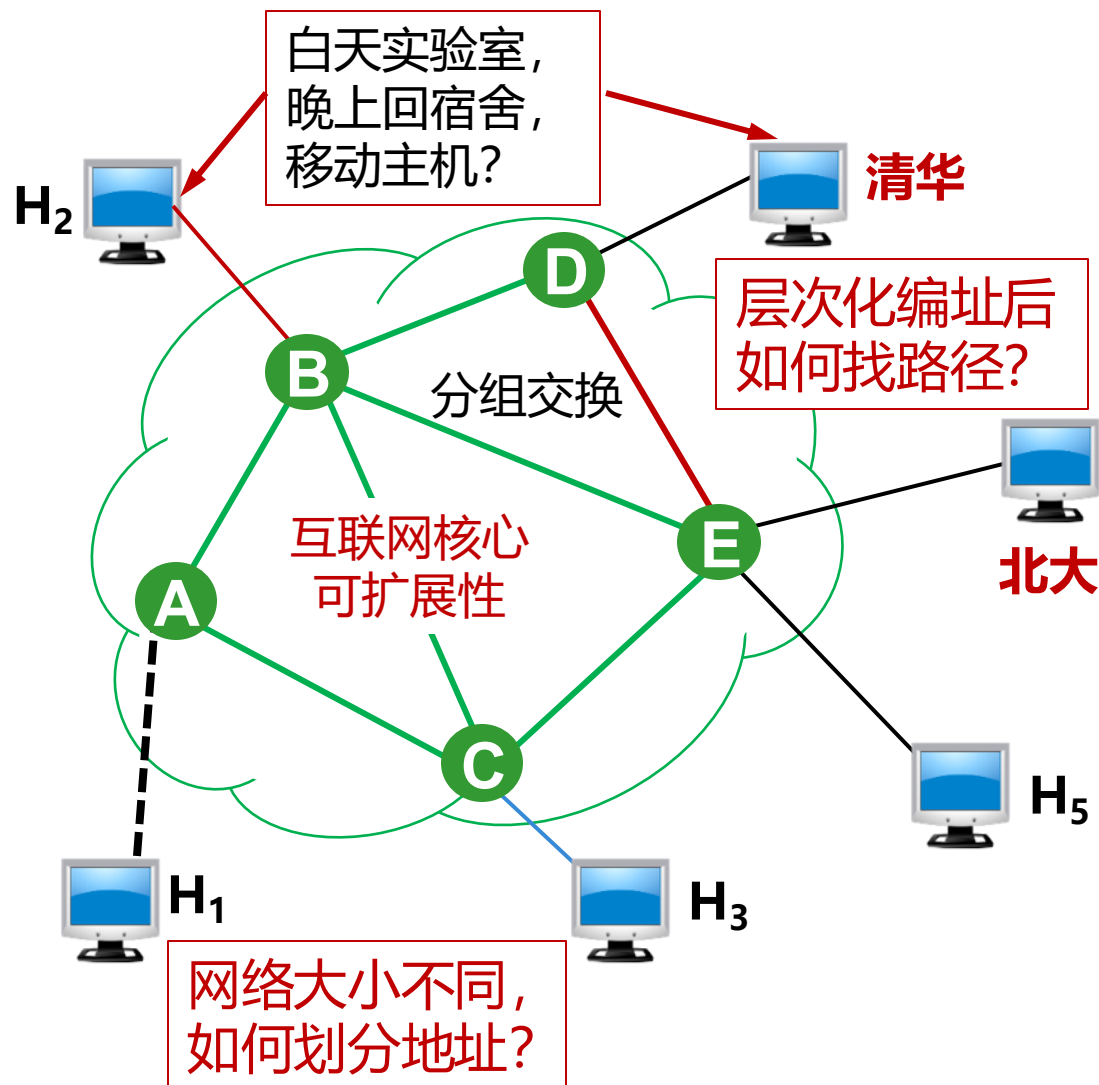
计算机网络教案社区

➤ 如何实现编址(Addressing)?

- 网卡上的MAC地址管用吗?
- 设备移动要告诉所有人吗?
- 电话网：国家号->区号.....
- 层次化编址：8610-62785822
- 层次化编址 v.s. 草根互联网
- IP地址：定长还是变长?

➤ 传输中的其他问题?

- 路由回路? 分组损坏?
- 不同链路帧长限制不同?





回顾：IP地址



清华大学
Tsinghua University



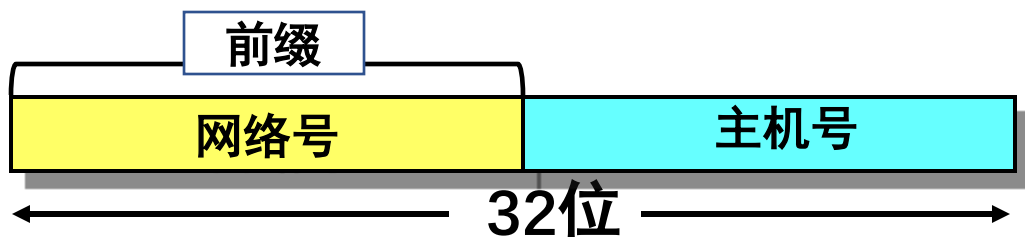
计算机网络教案社区

➤ IP地址

- 又称逻辑地址，网络上的每一台主机（或路由器）的每一个接口都会分配一个全球唯一的32位的标识符
- 例如：166.111.4.100/21)

➤ 将IP地址划分为：网络地址和网络中的主机地址

➤ 每个网络中的主机数量不同，地址数量不同



网络号又称为网络前缀，如何给全球设备分配地址？



分类的IP地址

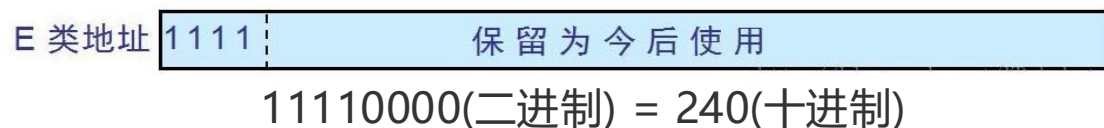
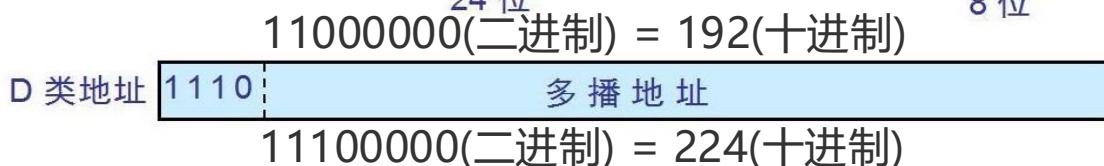
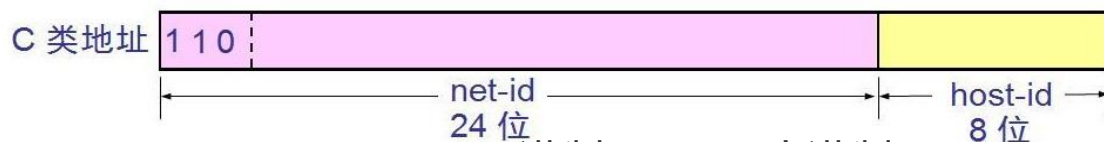
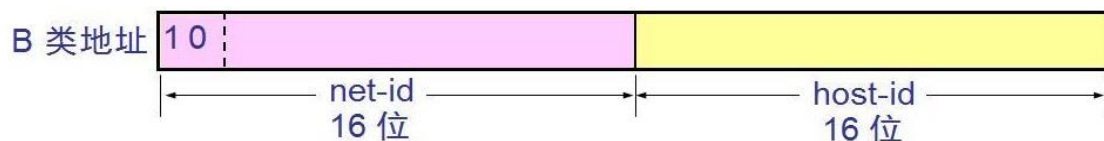
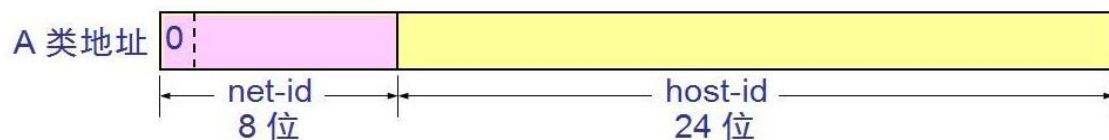


清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- IP地址的书写采用点分十进制记法，其中每一段取值范围为0到255
- IP地址分为五类：A、B、C、D、E，其中A类、B类、C类为单播地址



请判断下列地址的类型

10.2.1.1 **A类**

128.63.2.100 **B类**

201.222.5.64 **C类**

256.241.201.10 **不存在，超出范围**

每类网络容纳主机数不同

300台主机需要B类前缀，
但浪费的部分怎么办？



无类域间路由



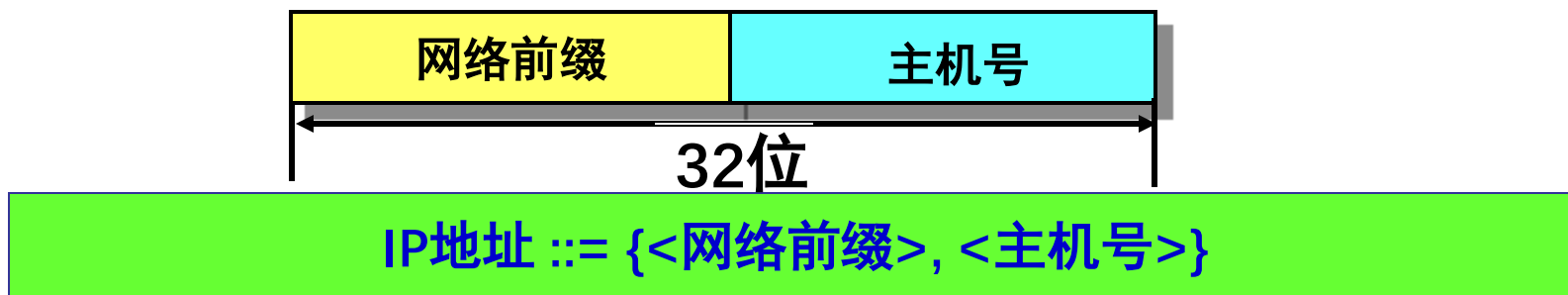
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

- 减少 IP 地址浪费：使得网络的组织更加灵活、便于维护和管理
- 将32位的IP地址划分为前后两个部分，并采用斜线记法，即在IP地址后加上 “/” ，然后再写上网络前缀所占位数，如172.16.2.160/26



- 一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为路由聚合 (route aggregation) ，也称为构成超网 (supernet)
- 聚合技术在Internet中大量使用，导致大量前缀重叠



子网划分

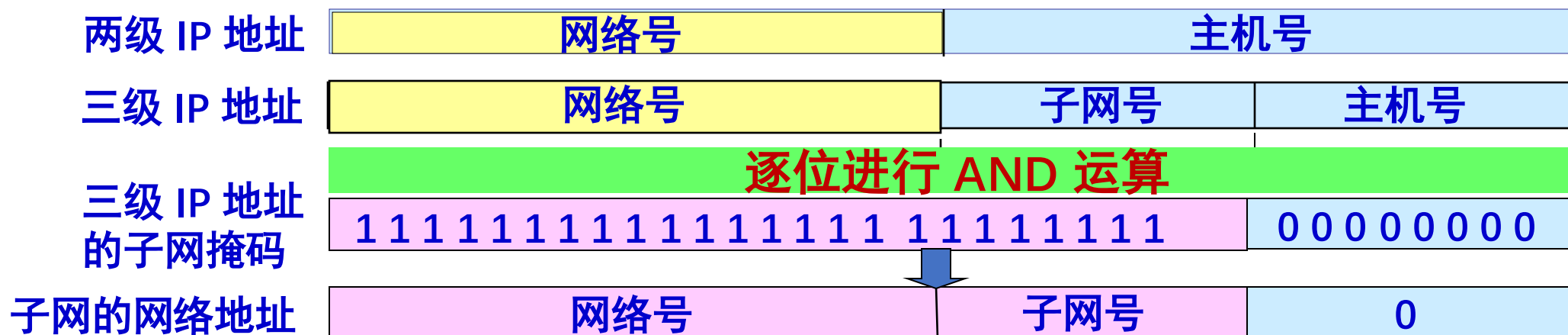


清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 子网划分(subnetting), 在网络内部将一个网络块进行划分以, 供多个内部网络使用, 对外仍是一个网络
- 子网(subnet), 一个网络进行子网划分后得到的一系列结果网络称为子网
- 子网掩码(subnet mask), 与 IP 地址一一对应, 是32 bit 的二进制数, 置1表示网络位, 置0表示主机位





子网划分

172.16.2.160/26

地址	172	16	2	160
掩码	255	255	255	192
	10101100	00010000	00000010	10100000
	11111111	11111111	11111111	11000000
前缀	10101100	00010000	00000010	10000000
	10101100	00010000	00000010	10111111

逐位进行
AND 运算

主机位

主机位全0，子网地址	主机位全1，广播地址	可分配IP地址范围	子网拥有主机数量
172.16.2.128	172.16.2.191	172.16.2.128+1~ 172.16.2.191-1	$2^n - 2 = 62$ (n=6)

路由转发分组时基于路由匹配选择出接口



最长前缀匹配 (Longest prefix match)

- CIDR可变长子网掩码以及路由聚合，需要最长前缀匹配来实现最精确匹配
- IP地址与IP前缀匹配时，总是选取子网掩码最长的匹配项
- 主要用于路由器转发表项的匹配

IP前缀	匹配地址范围	出接口号
200.23.16.0/21	11001000 00010111 00010*** *****	0
200.23.24.0/23	11001000 00010111 0001100* *****	1
200.23.24.0/21	11001000 00010111 00011*** *****	2
Otherwise 0.0.0.0/0	***** ***** ***** *****	3

IP地址：200.23.22.161 (11001000 00010111 00010110 10100001) ， 接口0

IP地址：200.23.24.170 (11001000 00010111 00011000 10101010) ， 接口1



最长前缀匹配



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

2.128.0.0/9	00000010 1	00000000	interface 1
2.192.0.0/10	00000010 11	00000000	interface 2
2.0.0.0/8	00000010	000000000	interface 3
2.2.3.0/24	00000010 00000010	00000011	interface 4
0.0.0.0/0			interface 5

根据最长前缀匹配，下述目的IP将匹配哪个表项（出接口）？

2.5.1.2

00000010 00000101 00000001 00000010

Interface 3

2.150.1.2

00000010 10010110 00000001 00000010

Interface 1



最长前缀匹配



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

2.128.0.0/9	00000010 1	00000000	interface 1
2.192.0.0/10	00000010 11	00000000	interface 2
2.0.0.0/8	00000010	00000000	interface 3
2.2.3.0/24	00000010 00000010	00000011	interface 4
0.0.0.0/0			interface 5

根据最长前缀匹配，下述目的IP将匹配哪个表项（出接口）？

2.200.1.2 00000010 11 001000 00000001 00000010 Interface 2

3.150.1.2 00000011 10010110 00000001 00000010 Interface 5



最长前缀匹配



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ CIDR + 子网划分

- 细粒度分配地址前缀
- 相同前缀的网段地址可以统一路由
- 地址结构可以无冲突地按照树形逻辑管理

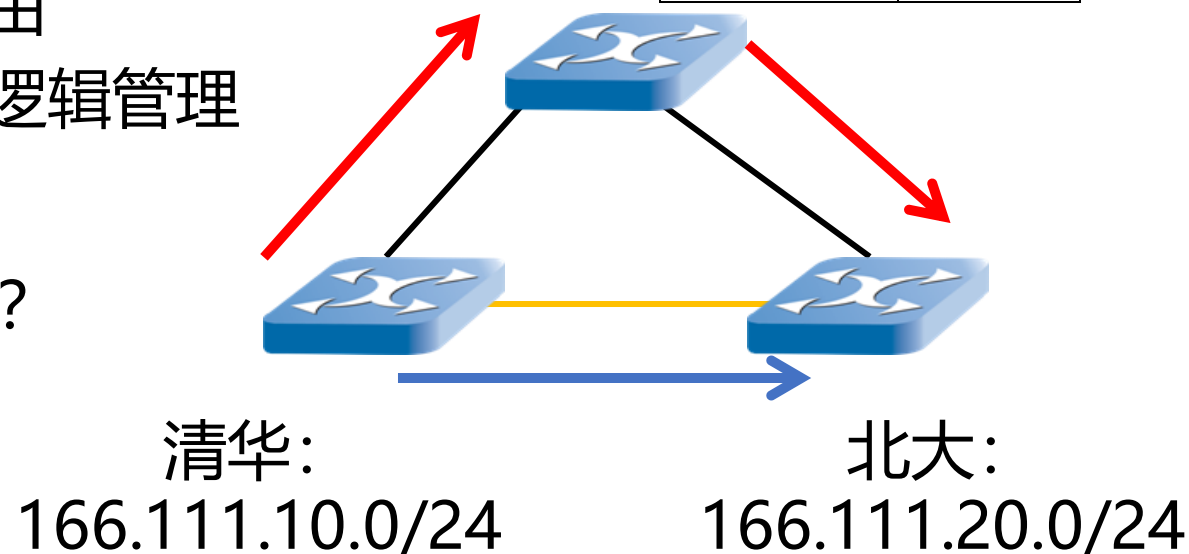
➤ 树形？任意拓扑？

- 子网间互联，有必要绕道上层吗？
- 如果都经过上层，方案扩展性？
- “抄近道”显然更优

如何用某种机制描述这种
“抄近道”的路由策略？

教育网：
166.111.0.0/16

路由转发表	
首部寻址信息	输出接口
0100	3
0101	2
0111	2
1001	1



路由转发分组时
基于路由匹配选择出接口



IP协议功能需求



清华大学
Tsinghua University

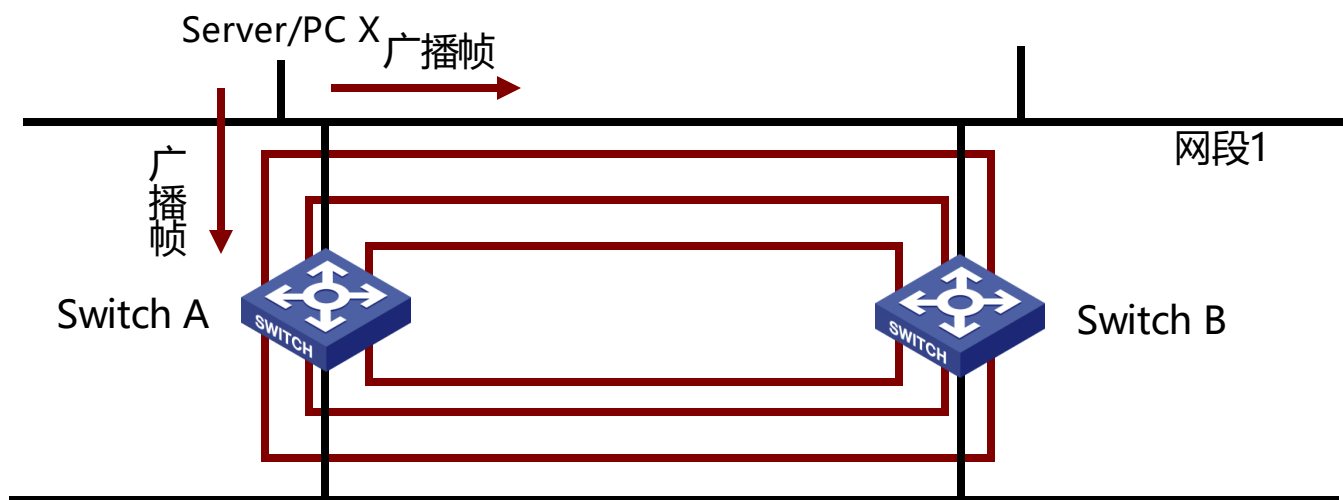


计算机网络教案社区

➤ 路由回路问题

- 路由环路使数据包不断循环，耗尽网络资源
- 链路层的生成树协议很好，但是.....
- 网络层的路由器负责消除环路？路由协议？

➤ 数据转发过程的**终极解决方案？** 计数器TTL





IP协议功能需求



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 网络层基本功能

- 支持多跳寻路将IP数据报送达目的端：目的IP地址
- 表明发送端身份：源IP地址
- 根据IP头部协议类型，提交给不同上层协议处理：协议

➤ 其它相关问题

- 数据报长度大于传输链路的MTU的问题，通过分片机制解决：标识、标志、片偏移
- IP报头错误导致无效传输，通过头部校验解决：首部校验和
- 防止循环转发浪费网络资源（路由错误、设备故障...），通过跳数限制解决：生存时间TTL



IPv4协议



清华大学
Tsinghua University



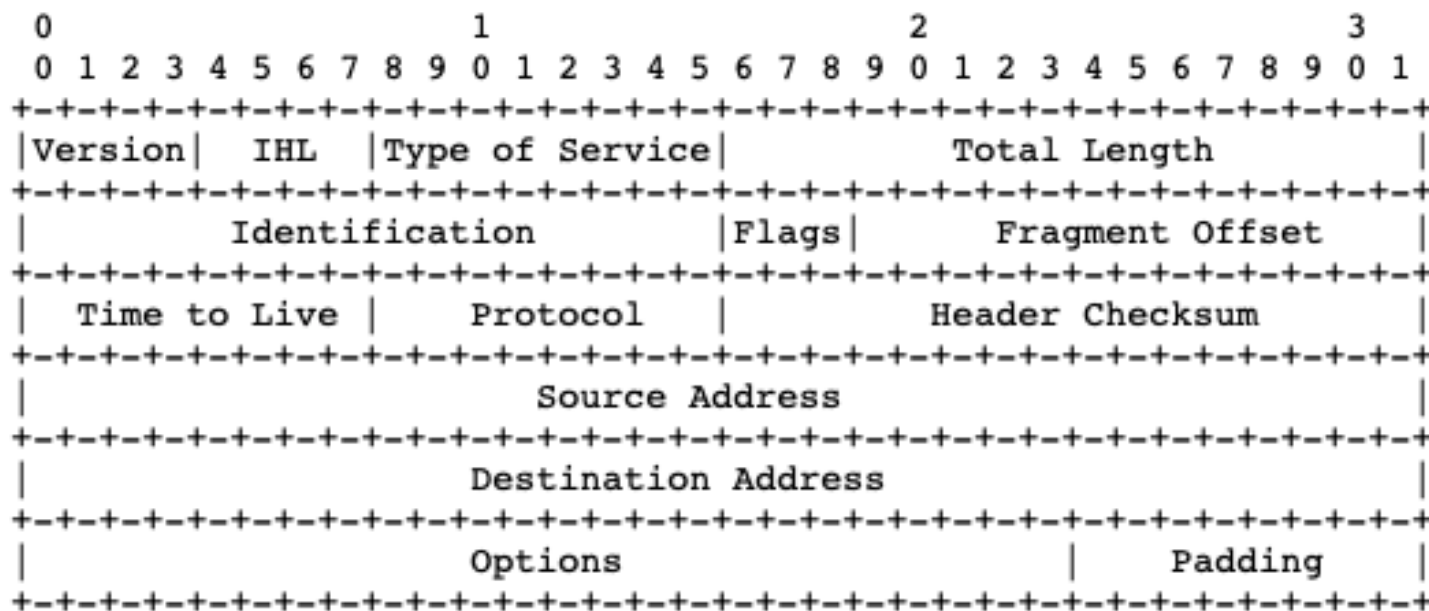
 计算机网络教案社区

➤ IPv4协议

- Internet Protocol, 网际协议版本4, 一种无连接的协议, 是互联网的核心, 也是使用最广泛的网际协议版本, 其后继版本为IPv6

➤ IP协议两个基本功能

- 编址(addressing)
- 分片(fragmentation)



RFC 791



IPv4数据报格式



- **版本**: 4bit, 表示采用的IP协议版本
- **首部长度**: 4bit, 表示整个IP数据报首部的长度, 以4B为单位, 最大表示范围 $(2^4-1) \times 4 = 60$ 字节
- **服务类型ToS**: 8bit, 该字段一般情况下不使用
- **总长度**: 16bit, 表示整个IP报文的长度, 能表示的最大字节为 $2^{16}-1 = 65535$ 字节
- **标识ID**: 16bit, IP软件通过计数器自动产生, 每产生1个数据报计数器加1, 在ip分片后用来标识同一片的分片
- **标志**: 3bit, 目前只有两位有意义; MF, 置1表示后面还有分片, 置0表示这是数据报片的最后1个; DF, 不能分片标志, 置0时表示允许分片
- **片偏移**: 13bit, 表示IP分片后, 相应的IP片在总的IP片的相对位置(8 octets)

IP 数据报由首部和数据两部分组成





IPv4数据报格式



- **生存时间TTL(Time To Live)**：8bit,表示数据报在网络中的生命周期，用通过路由器的数量来计量，即跳数（每经过一个路由器会减1）
- **协议**：8bit，标识上层协议（TCP/UDP/ICMP...）
- **首部校验和**：16bit，对数据报首部进行校验，不包括数据部分
- **源地址**：32bit，标识IP片的发送源IP地址
- **目的地址**：32bit，标识IP片的目的地IP地址
- **选项**：可扩充部分，具有可变长度，定义了安全性、严格源路由、松散源路由、记录路由、时间戳等选项
- **填充Padding**：用全0的填充字段补齐为4字节的整数倍

IP 数据报由首部和数据两部分组成



以下关于IP分组结构的描述中，错误的是（）

- ☐ A IPv4 分组头的长度是可变的
- ☒ B 协议字段表示 IP 的版本，值为 4 表示 IPv4
- ☐ C 分组首部长度字段以 4B 为单位，总长度字段以字节为单位
- ☐ D 生存时间（TTL）字段值表示分组可以转发的跳数

提交



数据报分片

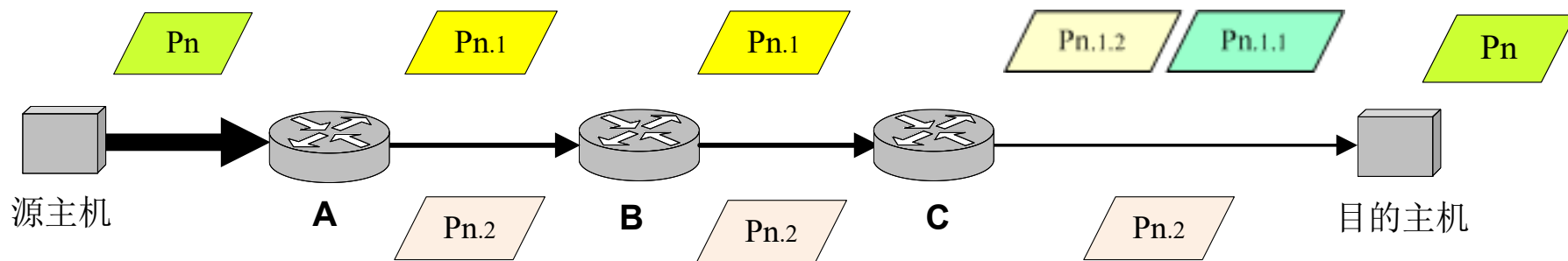


清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 回顾：以太网最大传输单元MTU
 - 最小帧长 = $46 + 18 = 64\text{B}$
 - 最大帧长 = $1500 + 18 = 1518\text{B}$ （最大传输单元MTU：1500B）
- 每一跳承载IP数据包的能力都可能不同
- IP数据包需要能支持被切分（IP数据包分片机制）





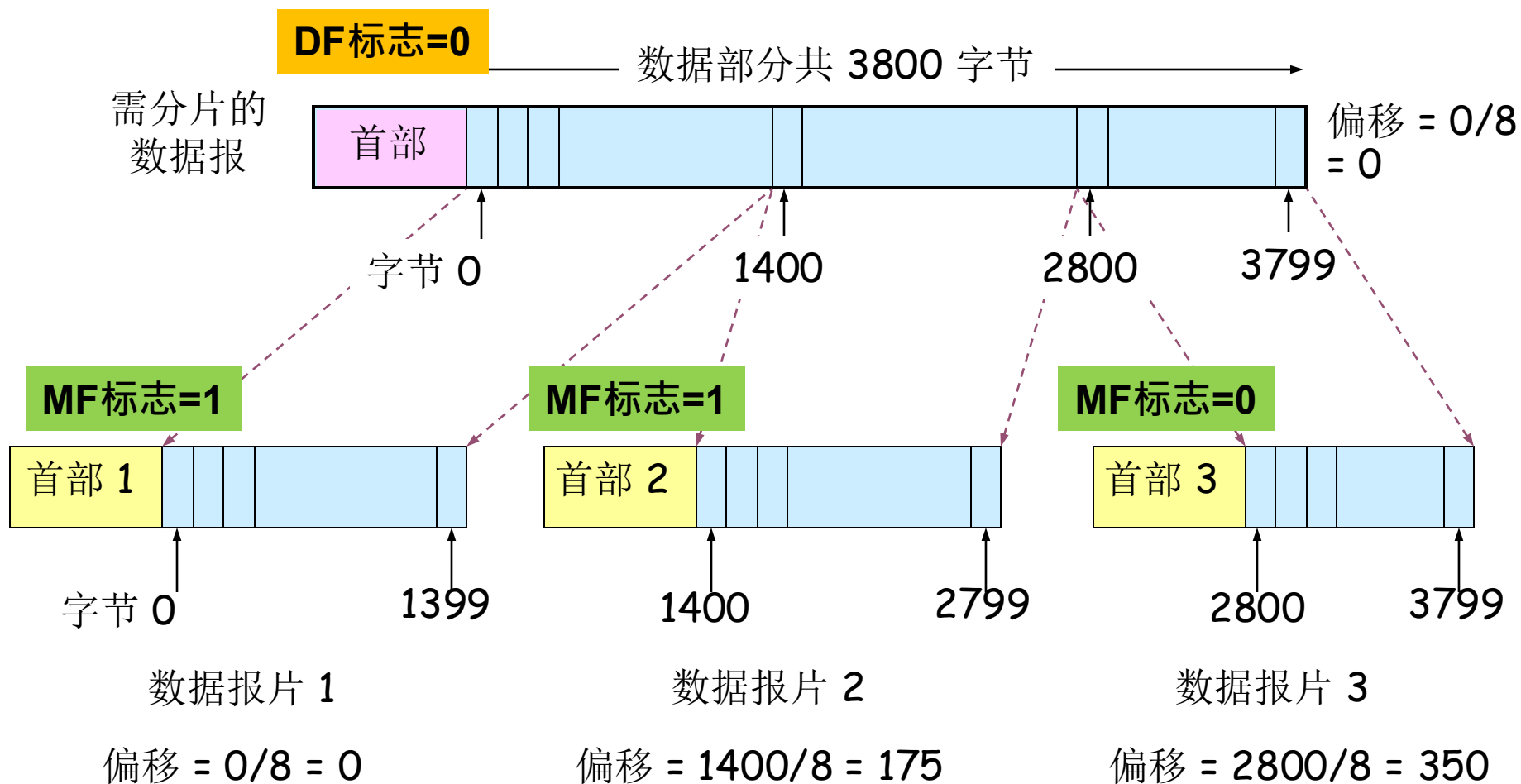
数据报分片



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区



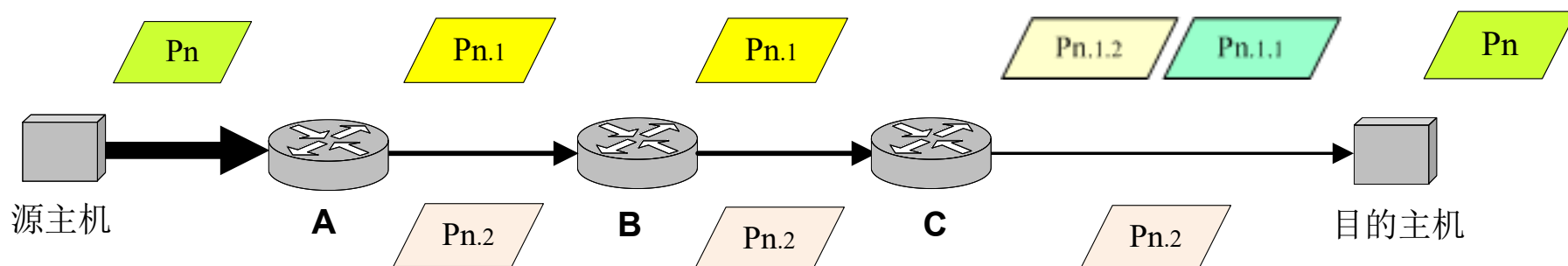
原始报文和分片报文具有相同的IP标识 (IP头部字段)



数据报分片



- IPv4分组在传输途中可以多次分片
 - 源端系统、中间路由器等，可通过标志位设定是否允许分片
- 在哪里重组？
 - 重组所需信息：原始数据报编号、分片偏移量、是否收集所有分片
 - 互联网设计原则：途中重组，实施难度大，还有安全问题？
 - IPv4分片只在目的IP对应的目的端系统进行重组
- 分片机制的优缺点探讨
 - 避免分片的IPv6：发出的数据报长度小于路径MTU（路径MTU发现机制）





广播路由



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

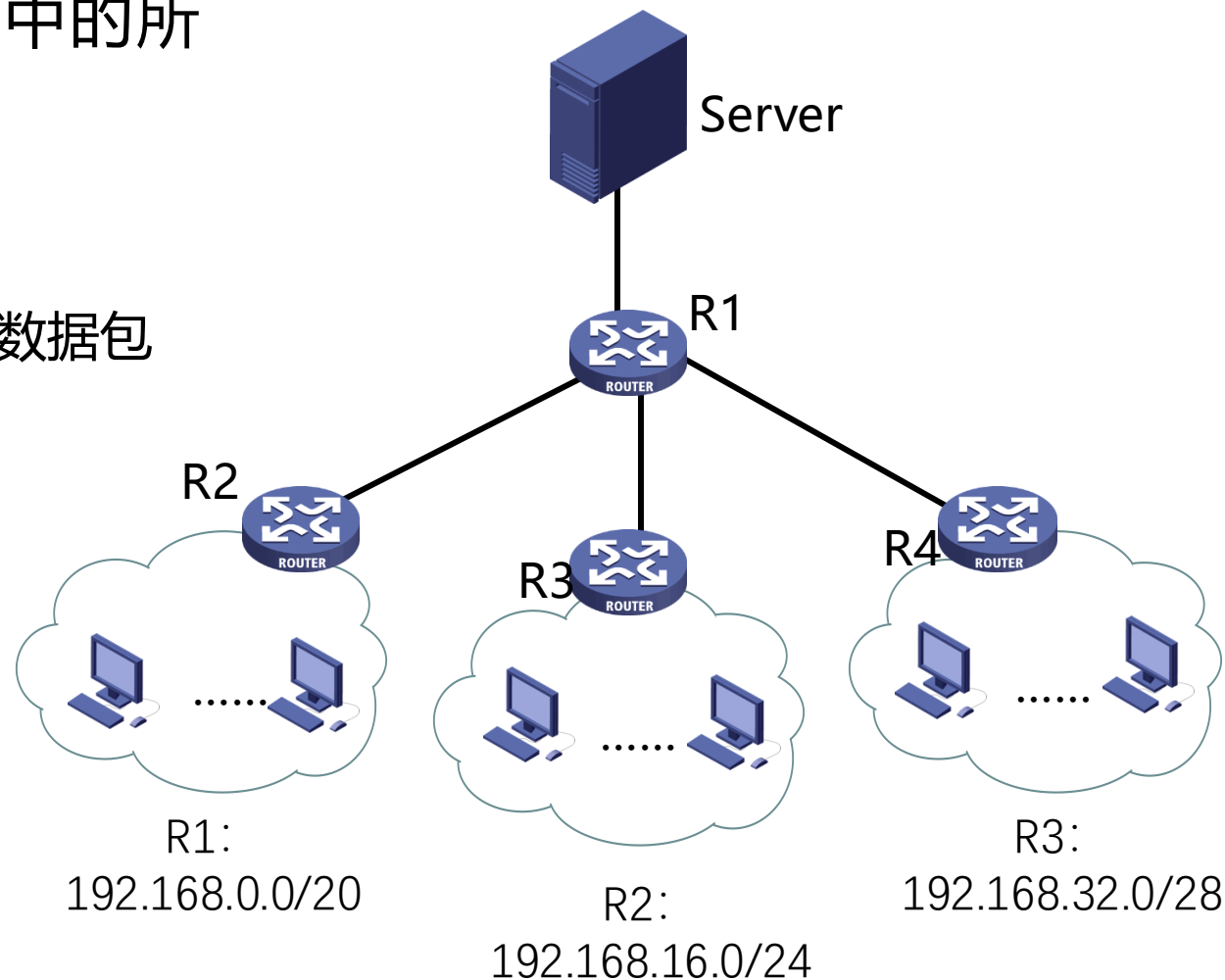
- 服务器希望将视频广播给3个网络中的所有30个用户

- **广播** (Broadcast)

- 源主机同时给全部目标地址发送同一个数据包

- **广播地址**

- 网段内全1主机地址为广播地址
 - R1广播地址: 192.168.15.255
 - R2广播地址: 192.168.16.255
 - R3广播地址: 192.168.32.15





组播路由

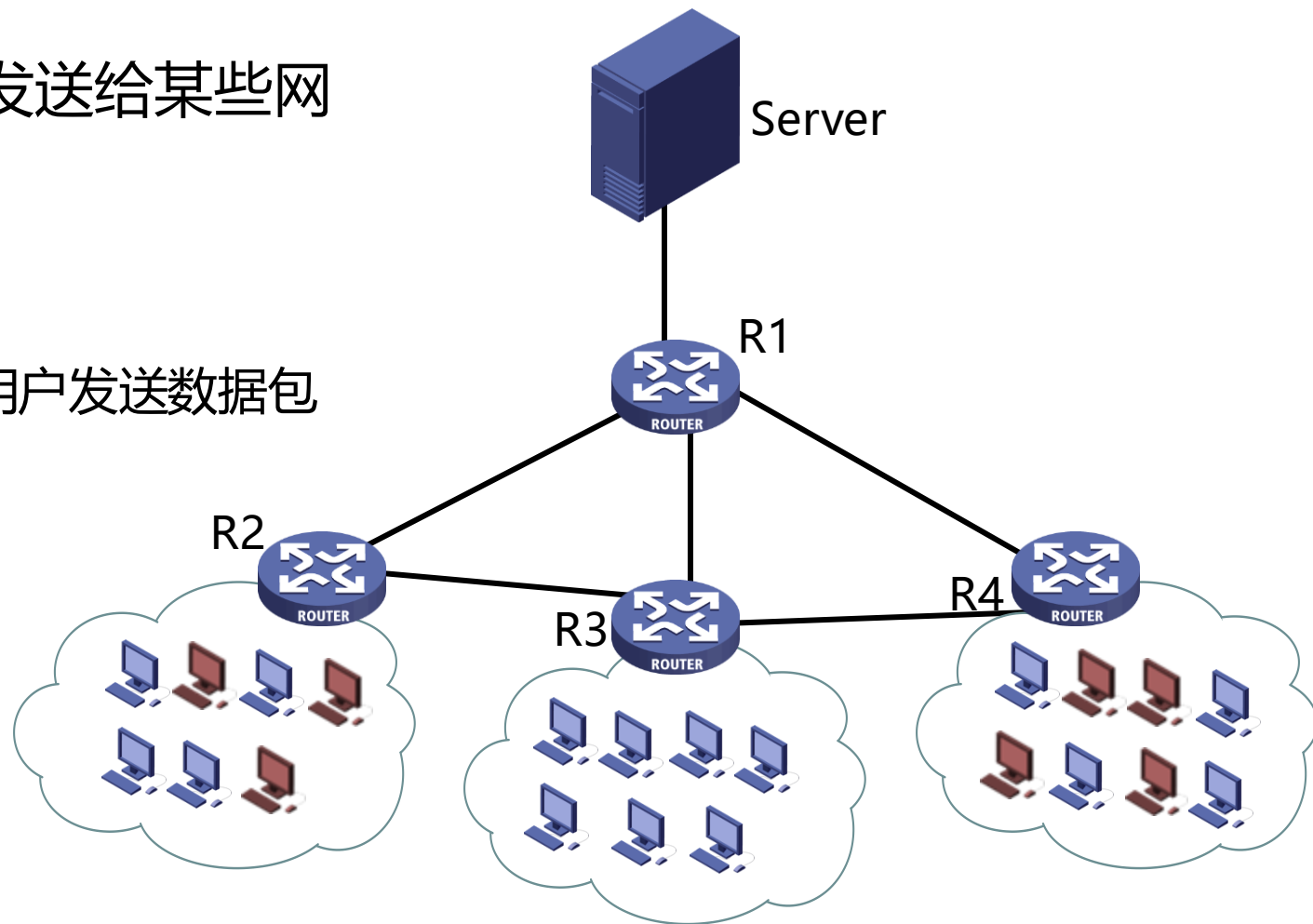


清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 服务器希望将体育直播视频发送给某些网络中的个别用户
- **组播** (Multicast)
 - 源主机给网络中的一部分目标用户发送数据包





组播路由



清华大学
Tsinghua University



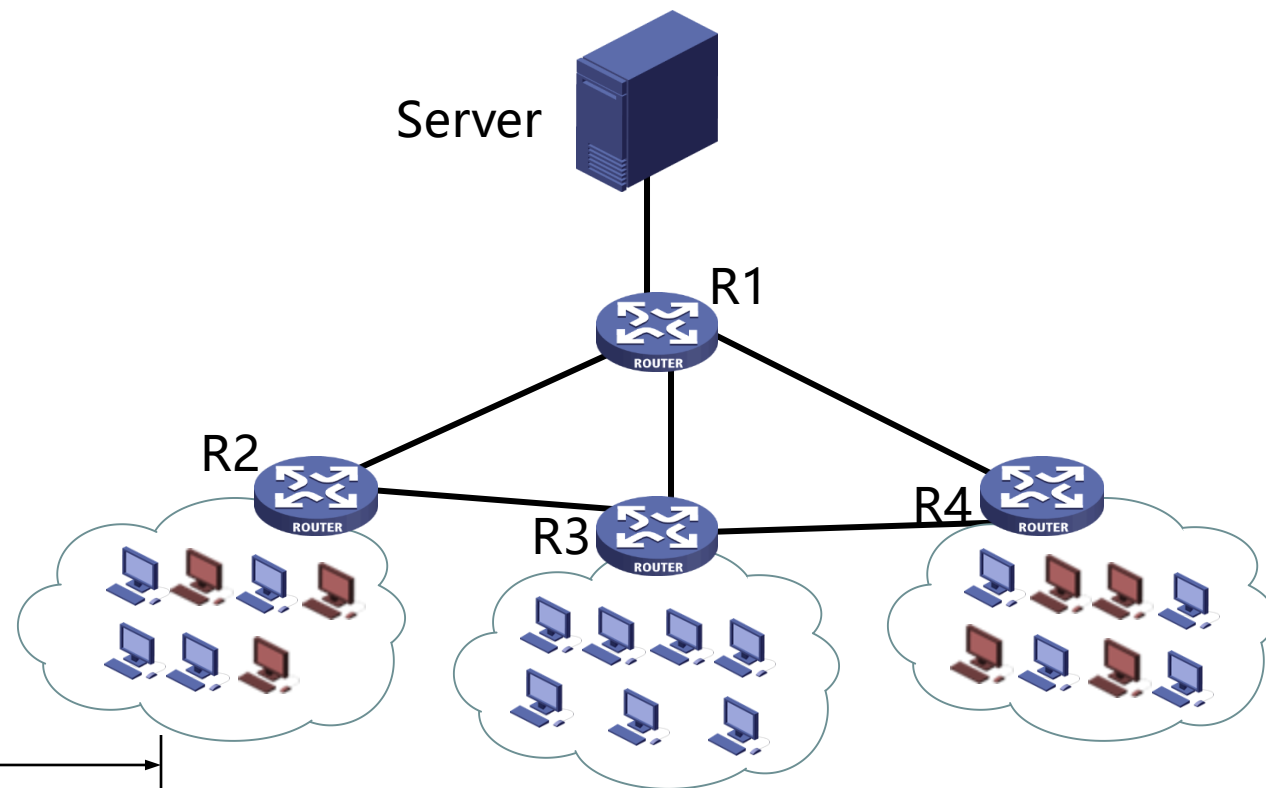
计算机网络教案社区

- 常用组播地址段: 224.0.0.0/24
- 局域网组播地址(一跳子网内使用)
 - 224.0.0.1 LAN上所有设备
 - 224.0.0.2 LAN上所有路由器
 - 224.0.0.5 LAN上所有OSPF路由器
 - 224.0.0.9 LAN上所有RIP路由器
 - 224.0.0.251 LAN上所有DNS服务器

← 28 位 →

1 1 1 0	组播地址
---------	------

D 类地址 (组播地址)



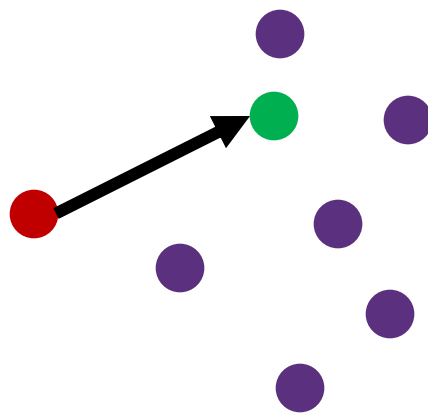


单播-广播-组播-任播

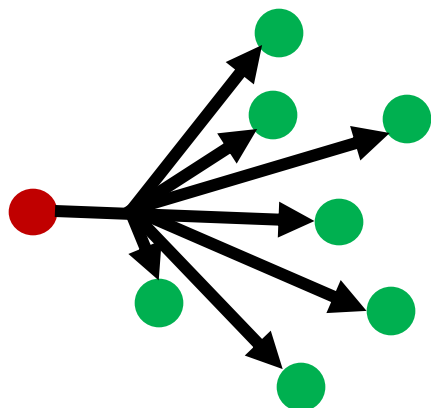


➤ 不同的需求，不同的设计

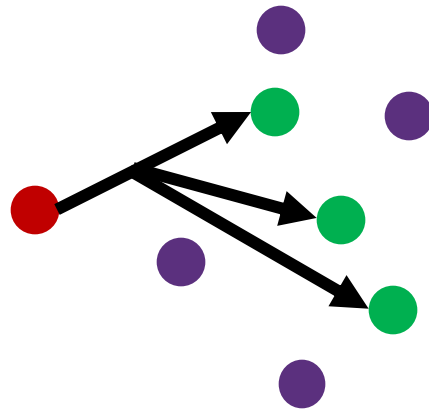
- 单播Unicast: 一对一通信，传给特定成员
- 广播Broadcast: 一对多通信，传给子网全部成员
- 组播Multicast: 一对多通信，传给组内的部分成员
- 任播Anycast: 一对一通信，传给最近的组员



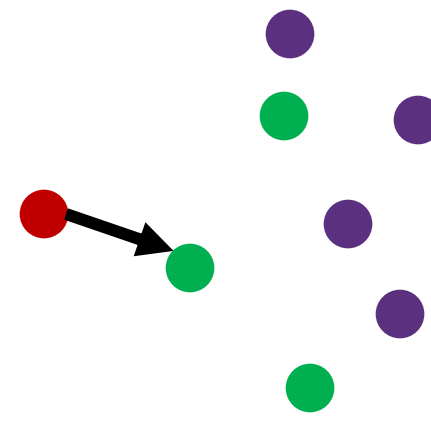
单播



广播



组播



选播



IP特殊地址

地址	用途
网络127.0.0.0	指本地，用于测试（浪费了1700万个地址☹️）
全0主机地址	用于指定网络本身，称之为网络地址或者网络号
全1主机地址	用于广播，也称定向广播，需要指定目标网络
0.0.0.0/0	匹配任意地址
255.255.255.255	用于本地广播，也称有限/受限广播，无须知道本地网络地址

主机上有
路由表吗？

```
dgdeMacBook-Pro:~ yongcui$ netstat -nr
Routing tables
Internet:
Destination            Gateway                 Flags                   Netif
default                 58.206.196.1           UGSc                    en0
58.206.196/22           link#6                 UCS                     en0
127.0.0.1               127.0.0.1              UCS                     lo0

dgdeMacBook-Pro:~ yongcui$ ipconfig getifaddr en0
58.206.198.135
```




IPv4与编址-小结



➤ 编址问题

- 定长而灵活的编址?
- 分类地址: ABCDE类, 前缀固定长度, 不够灵活
- CIDR: 任意长度前缀 (前缀长度 || 子网掩码)
- CIDR地址聚合, 怎么转发? 怎么 “抄近道”? **最长前缀匹配**

➤ IPv4协议 & 数据报分片

- IPv4报文格式: 核心功能 (编址) + 其他功能 (最大帧长 & **分片 Fragmentation**、包头检错 & 校验和、环路避免 & TTL)

➤ 特殊的IP地址

- 子网大小计算时的保留地址
- 不同的需求构成了不同的设计(单播、组播、广播、任播)



本节内容



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

3.1 IPv4 与编址

3.2 网络层基础协议

1. DHCP
2. ARP
3. ICMP



IPv4地址如何获取



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 配置IP地址的需求是什么？

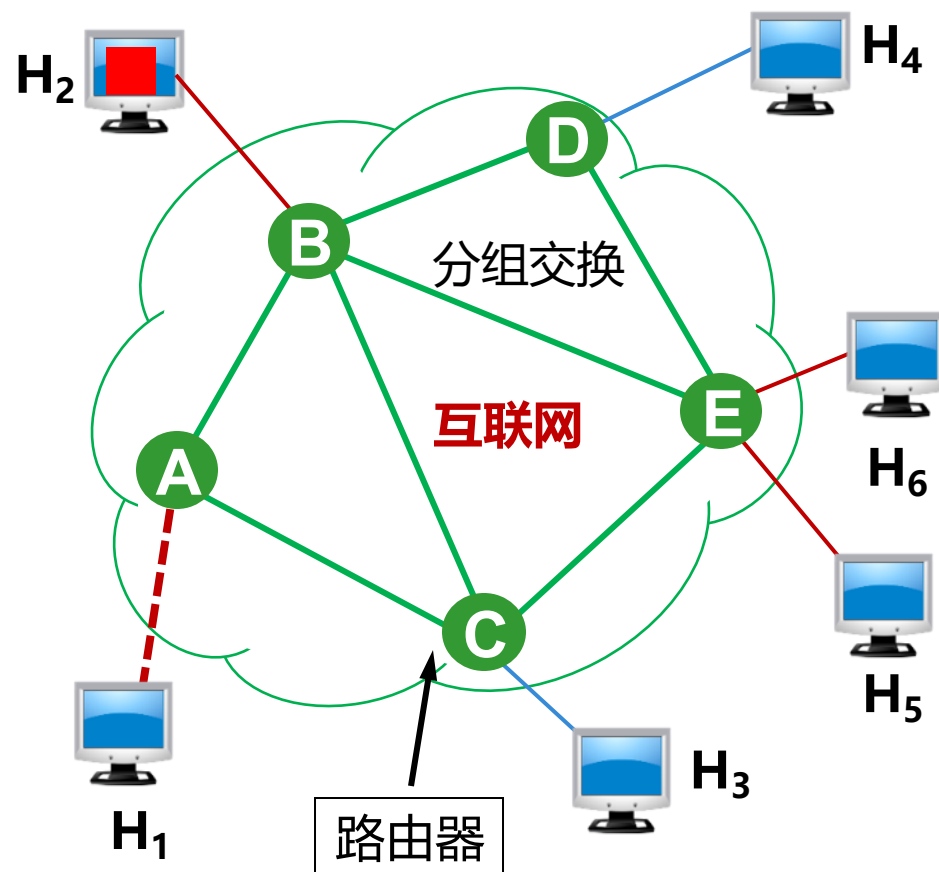
- 全球唯一，便于使用

➤ 公有IP地址要求全球唯一

- 互联网名字与编号分配机构向ISP分配，ISP再向所属机构或组织逐级分配
- ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

➤ 公有IP地址逐级分配

- ICANN、CNNIC、中国教育网CERNET、清华校园网、计算机系网管



便于使用的需求分解？



IPv4地址如何获取



清华大学
Tsinghua University



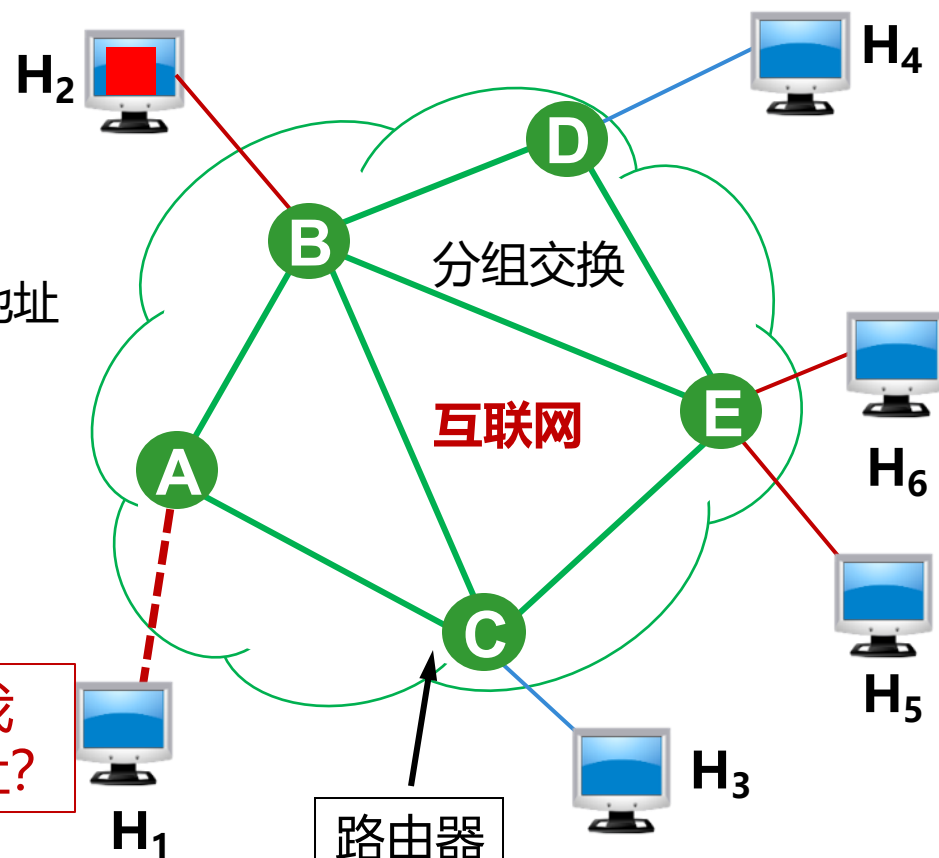
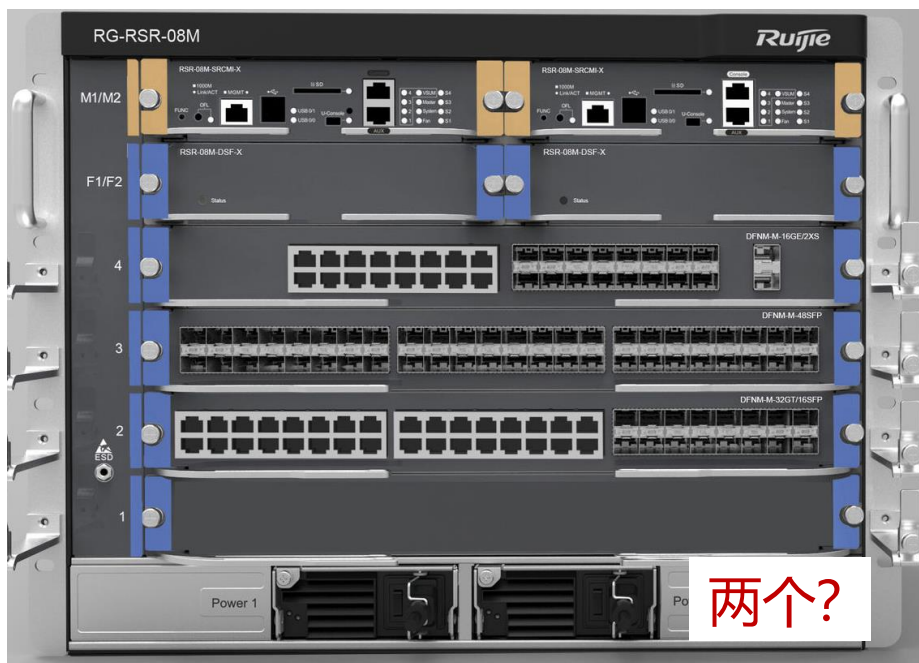
计算机网络教案社区

➤ 静态设定

- 申请固定IP地址，手工设定，如**路由器**、**服务器**

➤ 动态获取

- 使用DHCP协议或其他动态配置协议
- 当**主机**加入IP网络，允许主机从DHCP服务器动态获取IP地址
- 可以有效利用IP地址，方便移动主机的地址获取



```
# interface FastEthernet 0/0"  
# ip address 166.111.8.9 255.255.255.252  
# no shutdown
```



IPv4地址如何获取



清华大学
Tsinghua University



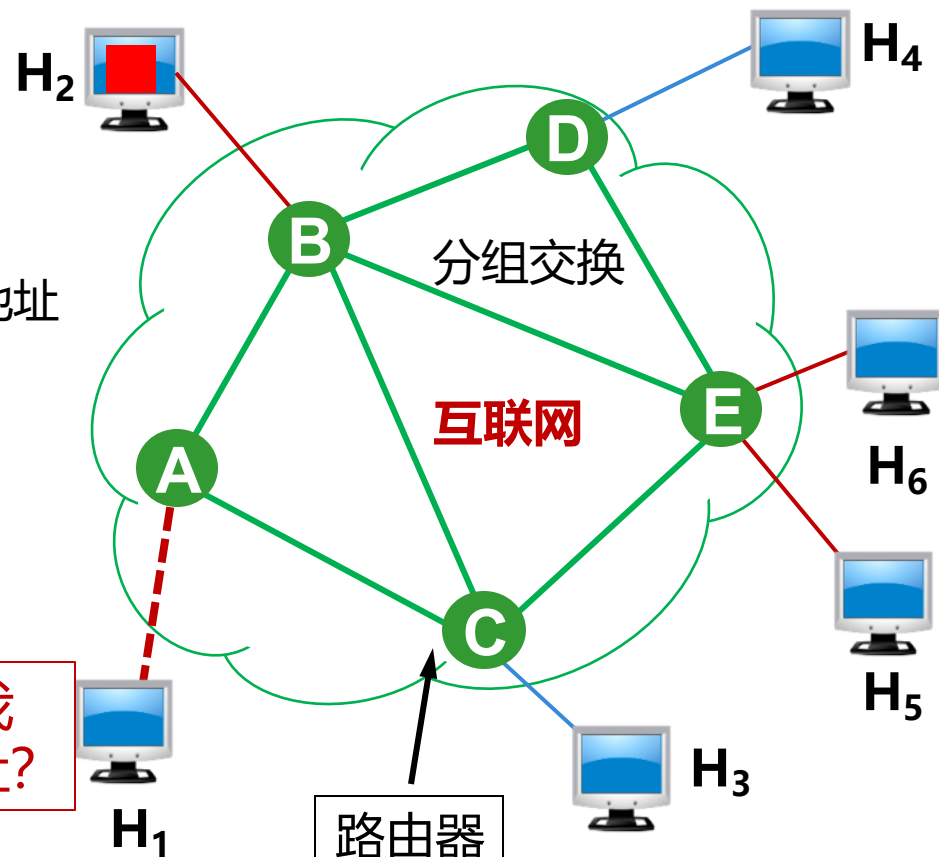
计算机网络教案社区

➤ 静态设定

- 申请固定IP地址，手工设定，如**路由器**、**服务器**

➤ 动态获取

- 使用DHCP协议或其他动态配置协议
- 当**主机**加入IP网络，允许主机从DHCP服务器动态获取IP地址
- 可以有效利用IP地址，方便移动主机的地址获取



```
# interface FastEthernet 0/0"
# ip address 166.111.8.9 255.255.255.252
# no shutdown
```



DHCP动态主机配置协议



清华大学
Tsinghua University



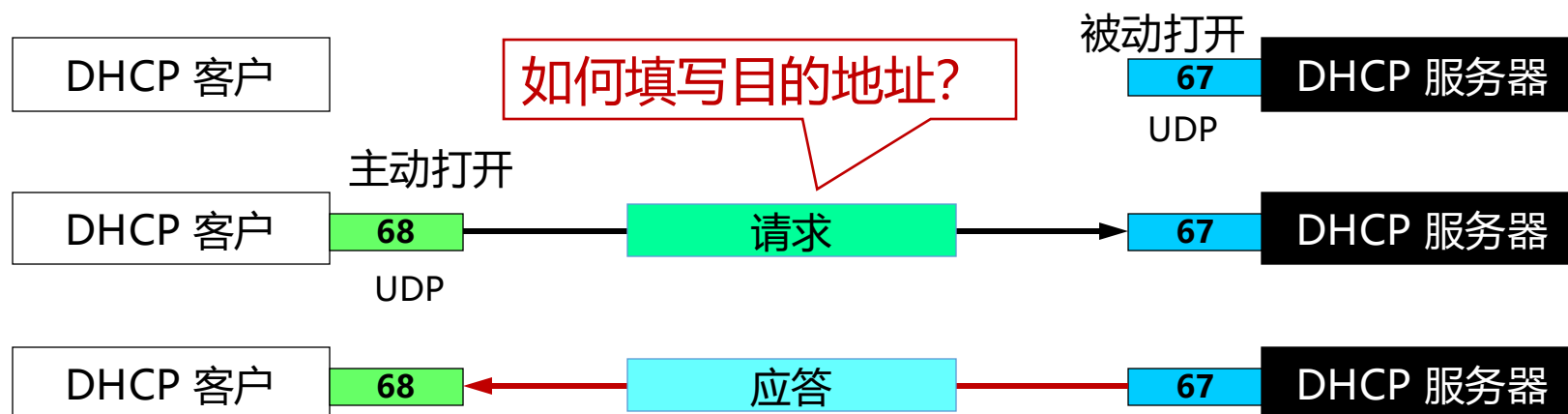
计算机网络教案社区

➤ DHCP：动态主机配置协议

- 当主机加入IP网络，允许主机从DHCP服务器动态获取IP地址
- 可以有效利用IP地址，方便移动主机的地址获取

➤ 工作模式：客服/服务器模式（C/S）

- 基于 UDP 工作，服务器运行在 67 号端口，客户端运行在 68 号端口





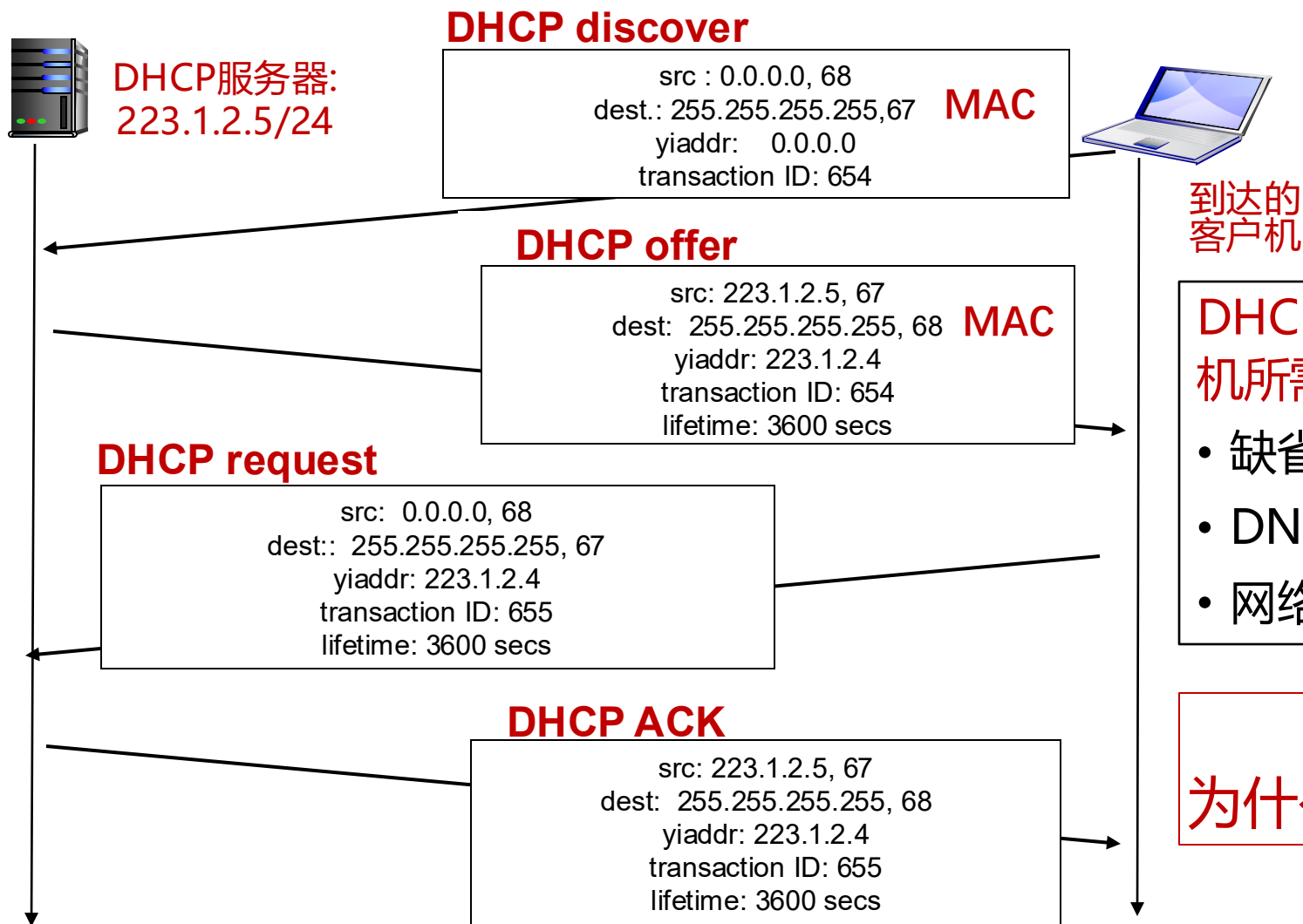
DHCP 工作过程



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区



DHCP服务不只返回客户机所需的IP地址, 还包括:

- 缺省路由器IP地址
- DNS服务器IP地址
- 网络掩码

思考
为什么需要四次交互?



DHCP 工作过程

阶段	源MAC	目标MAC	源IP	目标IP	链路层
Discover	PC机的MAC	全FF	0.0.0.0	255.255.255.255	广播
Offer	DHCP服务器 (如路由器) 的 MAC	DHCP客户 机的MAC	DHCP服务器 (如路由器) 的 IP地址	255.255.255.255	单播
Request	PC机的MAC	全FF	0.0.0.0	255.255.255.255	广播
Ack	DHCP服务器 (如路由器) 的 MAC	DHCP客户 机的MAC	DHCP服务器 (如路由器) 的 IP地址	255.255.255.255	单播



思考与发明

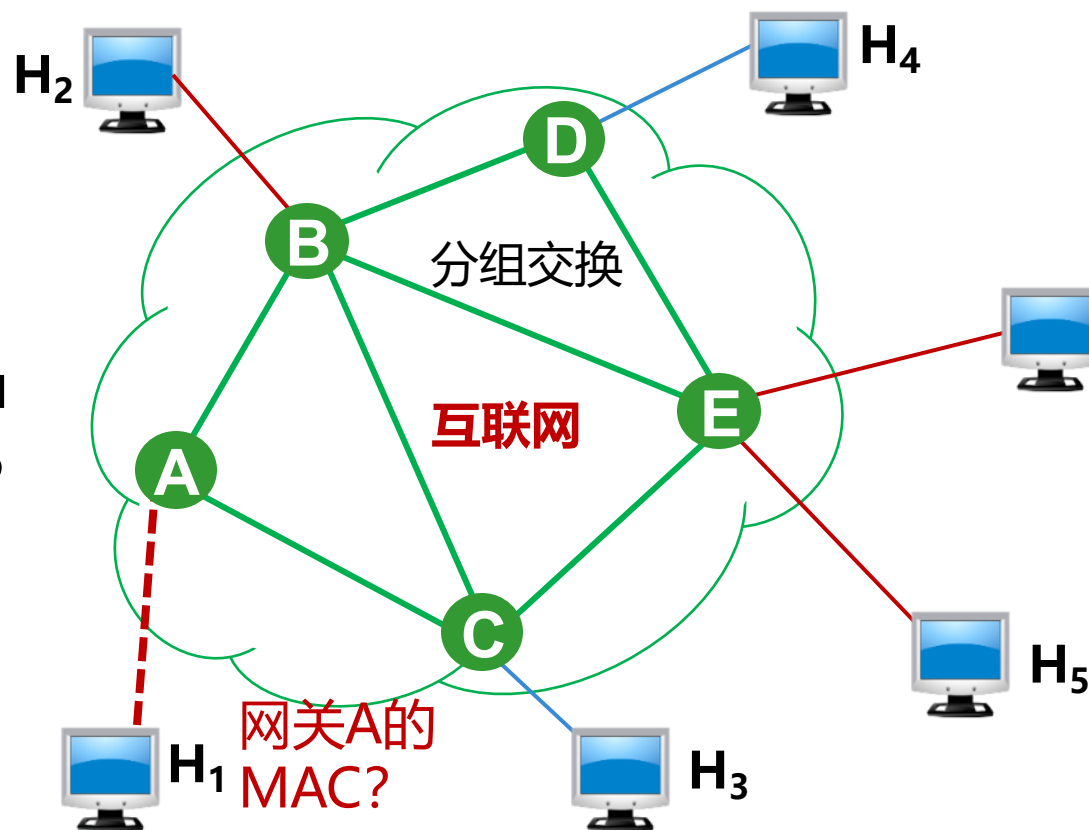


清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 如何获取对方MAC地址?
 - 手动绑定映射表? 不现实
 - **ARP**协议自动IP->MAC转换
- 网络出现故障怎么办?
 - 访问www.baidu.com失败, 中间有多少设备和链路需要检查?
 - 手动查错不现实
 - 设计协议辅助排查: **ICMP**



网段IP: 10.1.1.0/24
本机IP: 10.1.1.200
MAC:00:20:AF:00:00:01



IP 与 MAC地址



清华大学
Tsinghua University

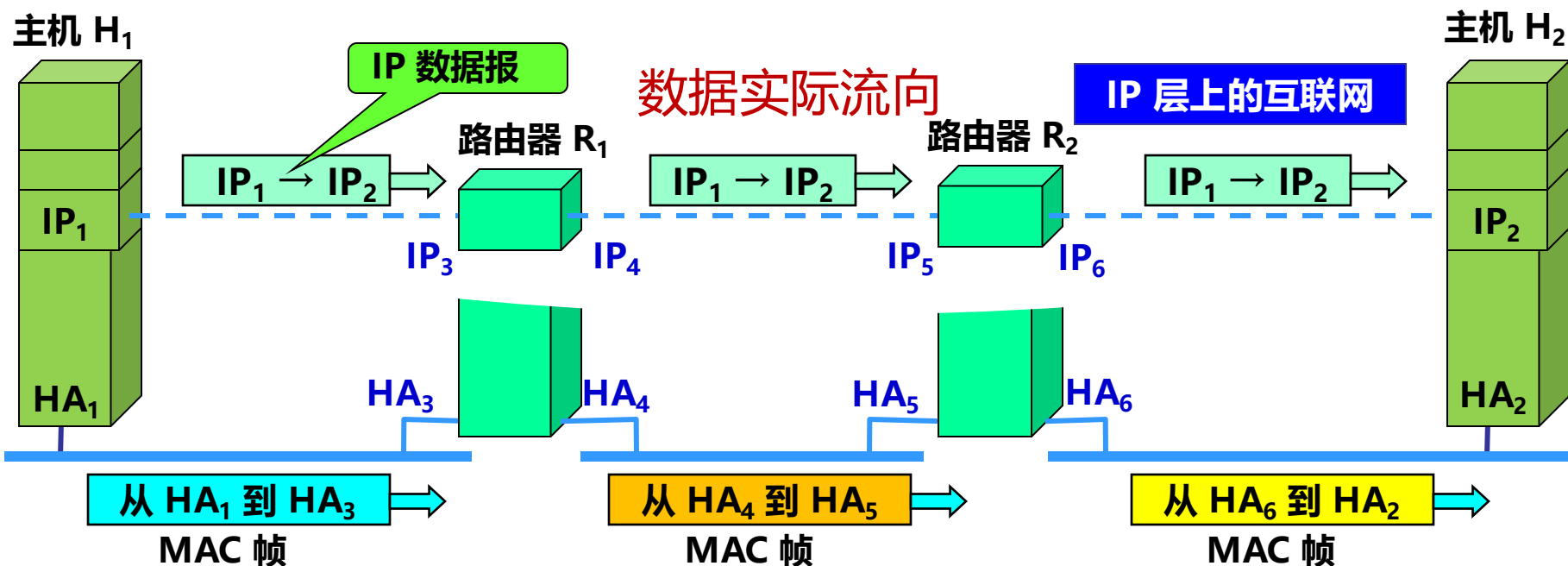


计算机网络教案社区

ping 166.111.4.100

- 每个路由器已配置静态路由
- 思考: MAC头和IP头中的地址

166.111.4.100





IP 与 MAC地址



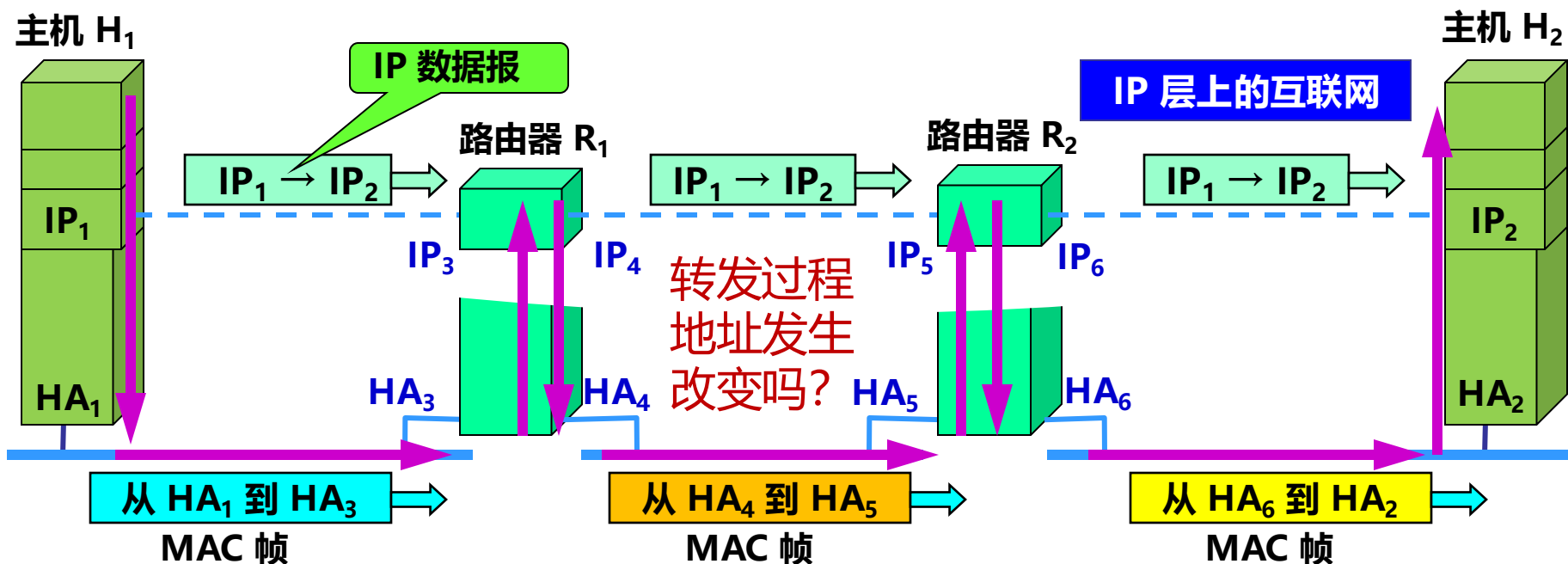
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

ping 166.111.4.100

166.111.4.100





ARP地址解析协议

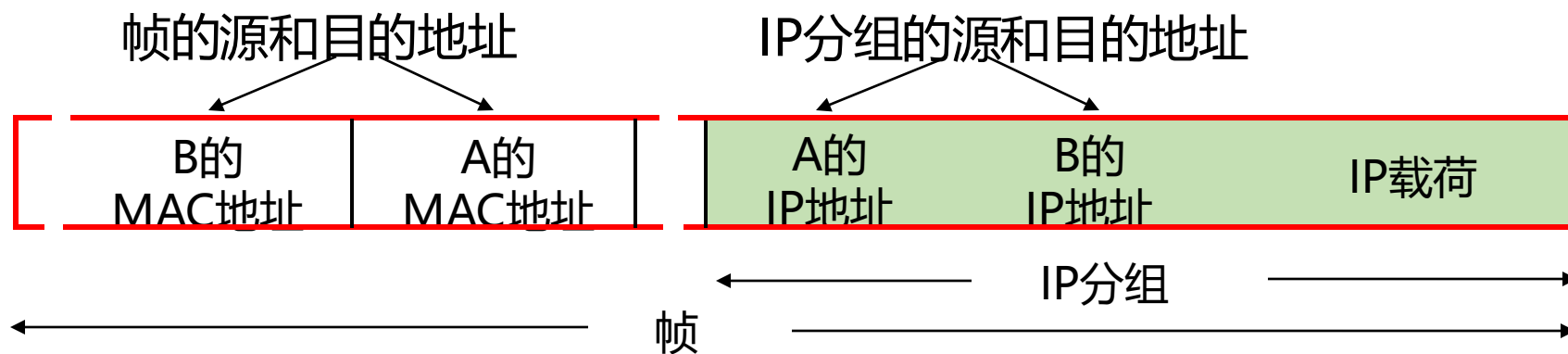


清华大学
Tsinghua University

计算机网络教案社区

ping 166.111.4.100

166.111.4.100



如何获取下一跳的MAC地址(已知IP地址)?
设计ARP协议?



ARP协议工作过程

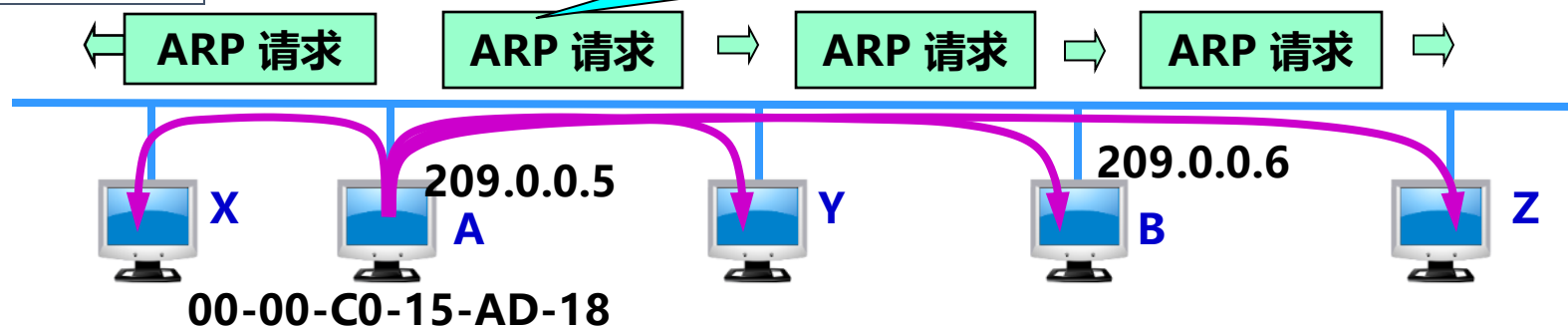


清华大学
Tsinghua University

计算机网络教案社区

主机 A 广播发送
ARP 请求分组

我是 209.0.0.5, 硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18, 我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址

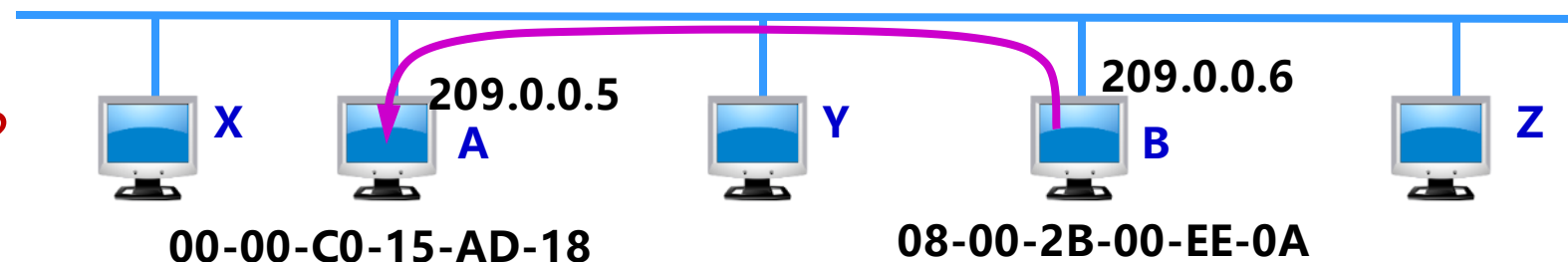


主机 B 向 A 单播发送
ARP 响应分组

我是 209.0.0.6, 硬件地址是
08-00-2B-00-EE-0A

ARP 响应

有安全隐患吗?





ARP地址解析协议



- 在ARP表中缓存IP地址和MAC地址的映射关系（即ARP高速缓存）

```
dgdeMacBook-Pro:~ yongcui$ arp -all
Neighbor                Linklayer Address Expire(0)
192.168.3.1              90:17:c8:0:99:99    2m18s
192.168.3.255            ff:ff:ff:ff:ff:ff   (none)
224.0.0.251              1:0:5e:0:0:fb       (none)
239.255.255.250          1:0:5e:7f:ff:fa     (none)
```

何时查询ARP表？不命中怎么办？

思考：添加、删除的优化策略？

ARP工作过程中，**ARP请求(Request)**在链路层采用（）发送，**ARP确认(Ack)**在链路层采用（）发送。

- ☐ A 单播 组播
- ☐ B 组播 单播
- ☒ C 广播 单播
- ☐ D 选播 组播

提交



IP包转发



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 如何获取填写目的MAC地址?
- 直接交付: 与目的主机在同一个IP子网内

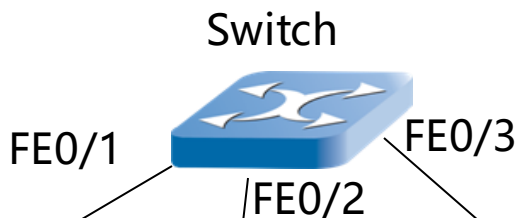
ARP响应

目的MAC:00:20:af:00:00:01
源MAC:00:20:af:00:00:02
目的IP: 192.169.1.1
源IP: 192.169.1.2

A要向B发数据



IP: 192.168.1.1
MAC: 00:20:AF:00:00:01



IP: 192.168.1.2
MAC: 00:20:AF:00:00:02



IP地址: 192.168.1.3
MAC地址: 00:20:AF:00:00:03

MAC	Port
00:20:af:00:00:01	FE0/1
00:20:af:00:00:02	FE0/2



IP包转发



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 如何获取填写目的MAC地址?
- 直接交付: 与目的主机在同一个IP子网内

数据分组

目的MAC: 00:20:AF:00:00:02
源MAC: 00:20:af:00:00:01
目的IP: 192.169.1.2
源IP: 192.169.1.1
IP Payload

A要向B发数据



IP: 192.168.1.1

MAC: 00:20:AF:00:00:01

FE0/1

Switch

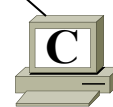
FE0/2

FE0/3



IP: 192.168.1.2

MAC: 00:20:AF:00:00:02



IP地址: 192.168.1.3

MAC地址: 00:20:AF:00:00:03

地址变
了吗?

MAC	Port
00:20:af:00:00:01	FE0/1
00:20:af:00:00:02	FE0/2

直接交付如何填写目的地址?



IP包转发



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 间接交付：与目的主机不在同一个IP子网内

如何判断是直接交付还是间接交付？

路由表
(IP配置)
Router

Dest	network	interface
10.1.1.0	255.255.255.252	FE0/1
10.1.1.4	255.255.255.252	FE0/2
10.1.1.8	255.255.255.252	FE0/3

FE0/1:10.1.1.2/30
MAC:00:20:AF:00:00:04

FE0/3:10.1.1.10/30
MAC:00:20:AF:00:00:06

FE0/2:10.1.1.6/30
MAC:00:20:AF:00:00:05

目的MAC:00:20:af:00:00:04
源MAC:00:20:af:00:00:01
目的IP: 10.1.1.5
源IP: 10.1.1.1

A要向B发数据



IP: 10.1.1.1/30
G: 10.1.1.2
MAC:00:20:AF:00:00:01



IP:10.1.1.5/30
G: 10.1.1.6
MAC:00:20:AF:00:00:02



IP: 10.1.1.9/30
G: 10.1.1.10
MAC:00:20:AF:00:00:03

目的MAC:00:20:af:00:00:02
源MAC:00:20:af:00:00:05
目的IP: 10.1.1.5
源IP: 10.1.1.1

A知道B的MAC地址吗？



路由到另一个局域网

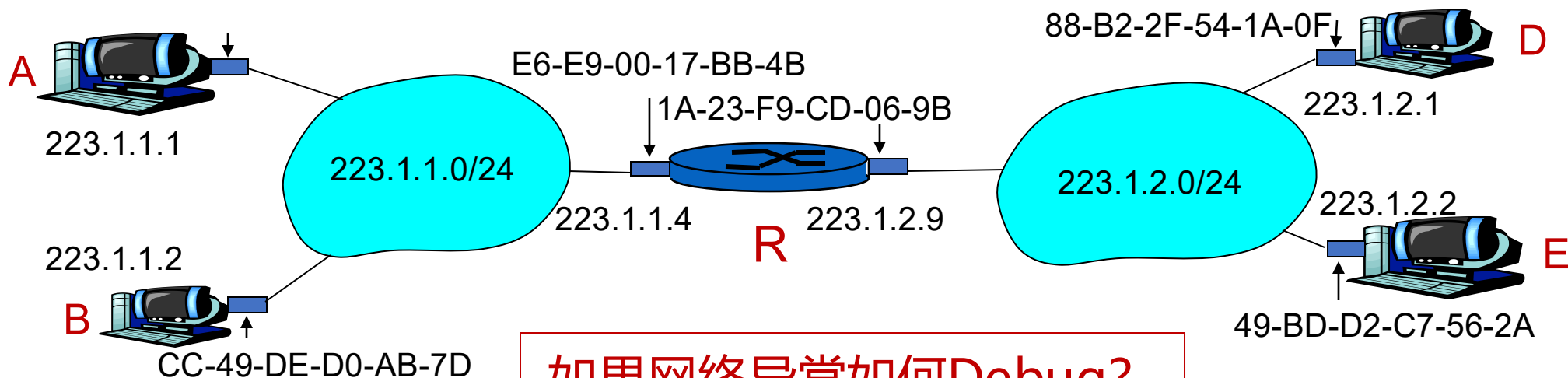


清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

1. 主机A接入网络（希望发数据给E）
2. 申请IP地址：使用DHCP获取动态IP地址
3. A创建IP数据包：源为A、目的为E
4. 主机A查找路由表：找到路由器R的IP地址223.1.1.4
5. A获得R的MAC地址：根据R的IP地址223.1.1.4，使用ARP协议获得MAC地址
6. A创建数据帧：目的地址为R的MAC地址
7. A封装数据帧：封装A到E的IP数据包
8. A发送数据帧：A发送后，R接收数据帧



如果网络异常如何Debug?



ICMP协议



清华大学
Tsinghua University



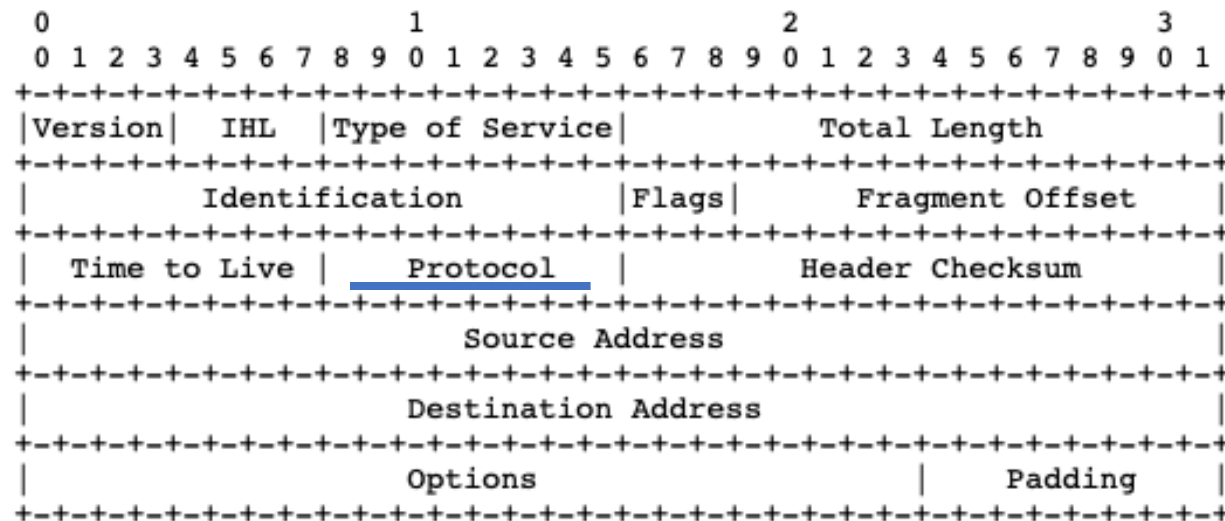
计算机网络教案社区

➤ ICMP: 互联网控制报文协议

- ICMP 允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告
- 由主机和路由器用于网络层信息的通信
- ICMP 报文携带在IP 数据报中: IP上层协议号为1

➤ ICMP报文类型

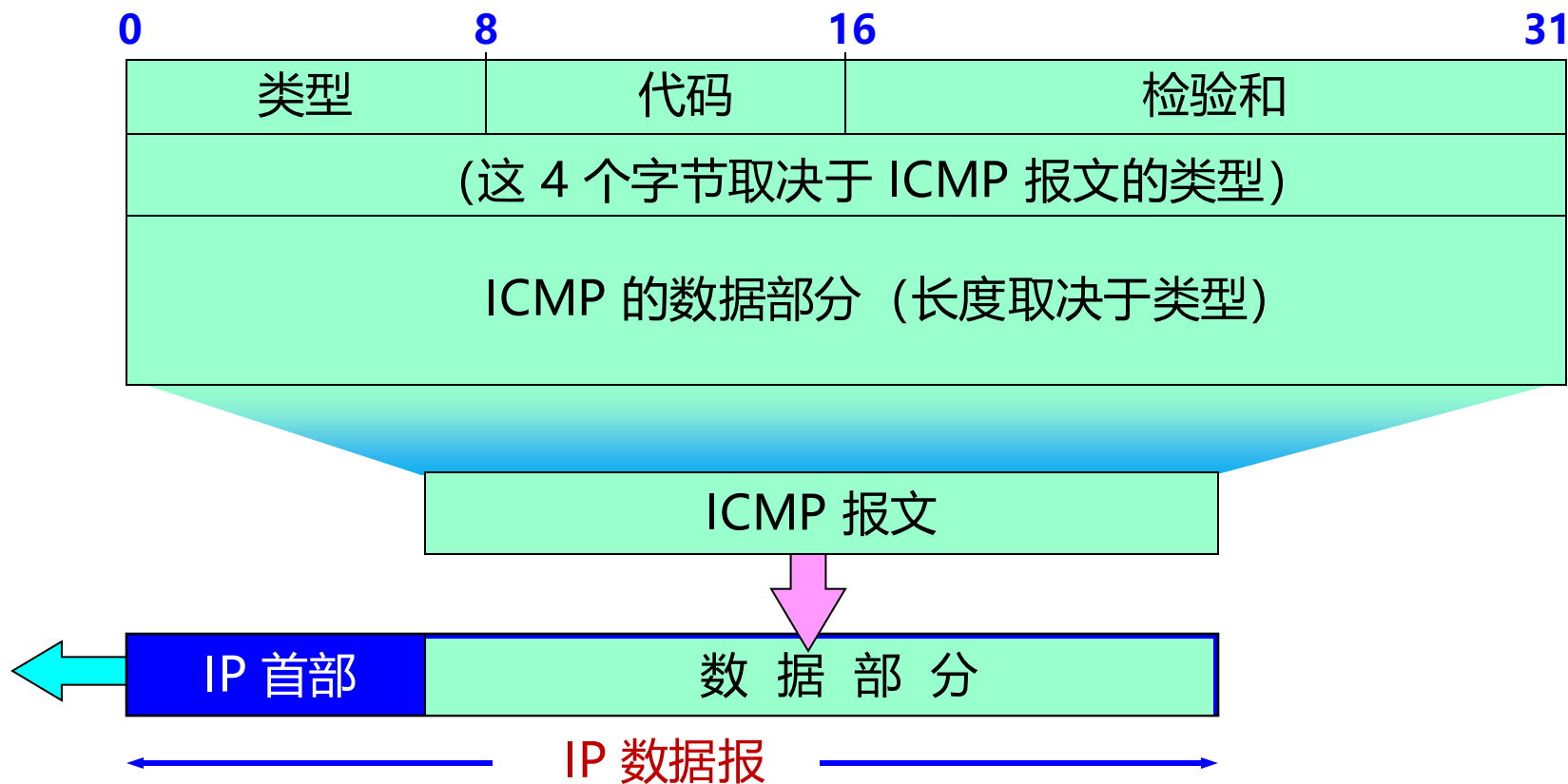
- **ICMP 差错报告报文**
 - 终点不可达: 不可达主机、不可达网络, 无效端口、协议
- **ICMP 询问报文**
 - 回送请求/回答 (ping使用)



IP头的上层协议号为1



ICMP 报文格式



- ICMP报文的前 4 个字节包含格式统一的三个字段：类型、代码、检验和



ICMP报文类型及功能

ICMP报文类型	类型值	功能描述
差错报告报文	3	终点不可达
	5	改变路由(Redirect)
	11	超时
	12	参数问题
询问报文	8或0	回送(Echo)请求或应答
	13或14	时间戳(Timestamp)请求或回答



类型	代码	功能描述
0	0	回送应答 (ping)
3	0	目的网络不可达
3	1	目的主机不可达
3	2	目的协议不可达
3	3	目的端口不可达
3	6	目的网络未知
3	7	目的主机未知
8	0	回送请求 (ping)
9	0	路由通告
10	0	路由发现
11	0	TTL过期
12	0	坏的IP首部



差错报告报文



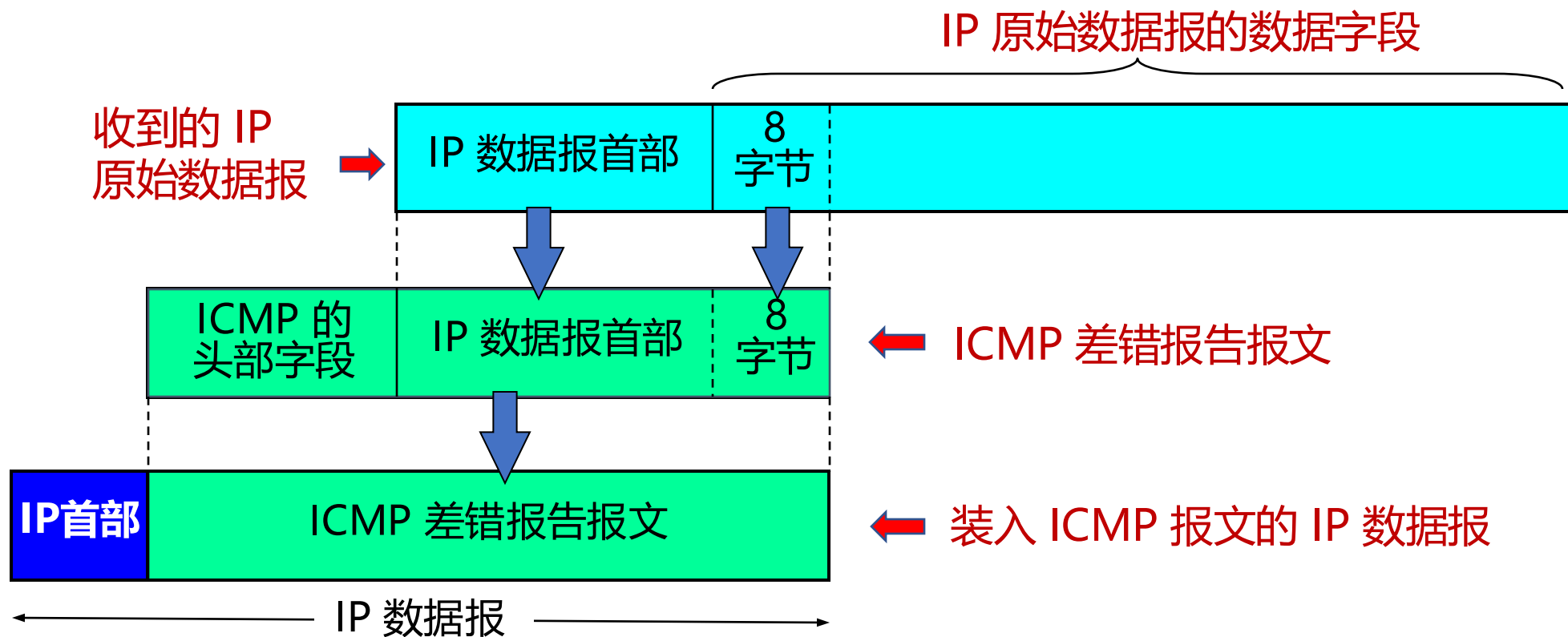
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区



ICMP报错，但是什么错误、哪个报文的错误呢？





Ping和ICMP



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤PING (Packet InterNet Groper)

- PING 用来测试两个主机之间的连通性
- PING 使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文

```
C:\>ping www.baidu.com
```

```
正在 Ping www.a.shifen.com [110.242.68.4] 具有 32 字节的数据:
```

```
来自 110.242.68.4 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=53
```

```
来自 110.242.68.4 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=53
```

```
来自 110.242.68.4 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=53
```

```
来自 110.242.68.4 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=53
```

```
110.242.68.4 的 Ping 统计信息:
```

```
数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
```

```
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
```

```
最短 = 29ms, 最长 = 32ms, 平均 = 30ms
```

连通性

往返时延

单向转发跳数

思考:

如何利用Ping命令返回的
TTL值(报文剩余跳数), 来判断对方主机操作系统的类型?

默认操作系统的TTL值:

- 1、WINDOWS NT/2000 TTL: 128
- 2、WINDOWS 95/98 TTL: 32
- 3、UNIX TTL: 255
- 4、LINUX TTL: 64
- 5、WIN7 TTL: 64



Traceroute和ICMP

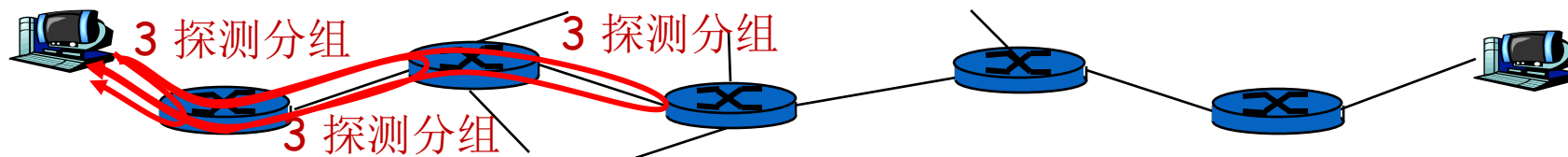


清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 如何知道整个路径上路由器的地址？使用TraceRT/Traceroute命令



➤ 源向目的地发送一系列UDP段

- 第一个 TTL=1
- 第二个 TTL=2
-

➤ 当第n个数据报到达第n个路由器

- 路由器丢弃数据报
- 向源发送ICMP报文 (类型 11, **TTL过期**)
- 报文的源IP地址是该路由器的IP地址



Traceroute和ICMP



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

C:\>tracert www.taobao.com

通过最多 30 个跃点跟踪

到 [27.211.197.171] 的路由:

1	3 ms	2 ms	4 ms	192.168.3.1
2	3 ms	6 ms	3 ms	SMBSHARE [192.168.1.1]
3	6 ms	9 ms	5 ms	27.215.136.1
4	6 ms	11 ms	7 ms	61.162.199.89
5	7 ms	18 ms	21 ms	61.162.199.9
6	23 ms	29 ms	22 ms	61.156.223.69
7	28 ms	31 ms	20 ms	112.230.160.54
8	19 ms	27 ms	36 ms	60.208.64.230
9	15 ms	15 ms	16 ms	119.164.254.86
10	19 ms	13 ms	13 ms	27.211.197.171

➤当源收到ICMP报文，计算RTT

➤Tracert针对同一RTT值执行上述过程3次

停止条件

➤UDP段最终到达目的地主机

➤目的地返回ICMP 分组

➤当源得到该ICMP，停止

路由器会偷懒吗？



网络层典型协议和技术-小结



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ DHCP协议

- 动态主机配置协议，C/S模式动态分配IP地址（广播 | 单播）

➤ ARP协议

- ARP：给定IP地址，如何获得对应的MAC？
- 多跳网络中，IP 数据报中IP地址不改变，Mac帧中的硬件地址逐跳改变
- 直接交付和间接交付的区别？

➤ ICMP协议

- IP层报告差错情况
- 两种检错工具：Ping、Traceroute



家用路由器有这些功能吗？



总结



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 网络层服务

- 实现多跳网络传输：控制面编址&路由、数据面转发

➤ IPv4 与编址

- 地址分配问题：分类地址->CIDR，路由聚合+最长前缀匹配
- 其他功能：数据包分片、校验和、TTL
- 特殊的IP地址：单播、广播、组播、任播

➤ 网络层基础协议

- IP协议是核心，DHCP、ARP、ICMP是辅助
- DHCP：动态IP分配；ARP：IP-MAC转换；ICMP：控制报文协议
- 直接交付 v.s. 间接交付（靠哪个地址/表选路、改不改地址）